模擬講義資料
タブレットを使った ロボットプログラミング

青森大学

ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

目次

- 機材の確認・使用するロボット
- アプリを起動する
- 新しいプログラムを作る
- ロボットにダウンロードする・実行する
- 練習　2秒間直進して停止する
- 課題　荷物運び
  - 解答例

機材の確認

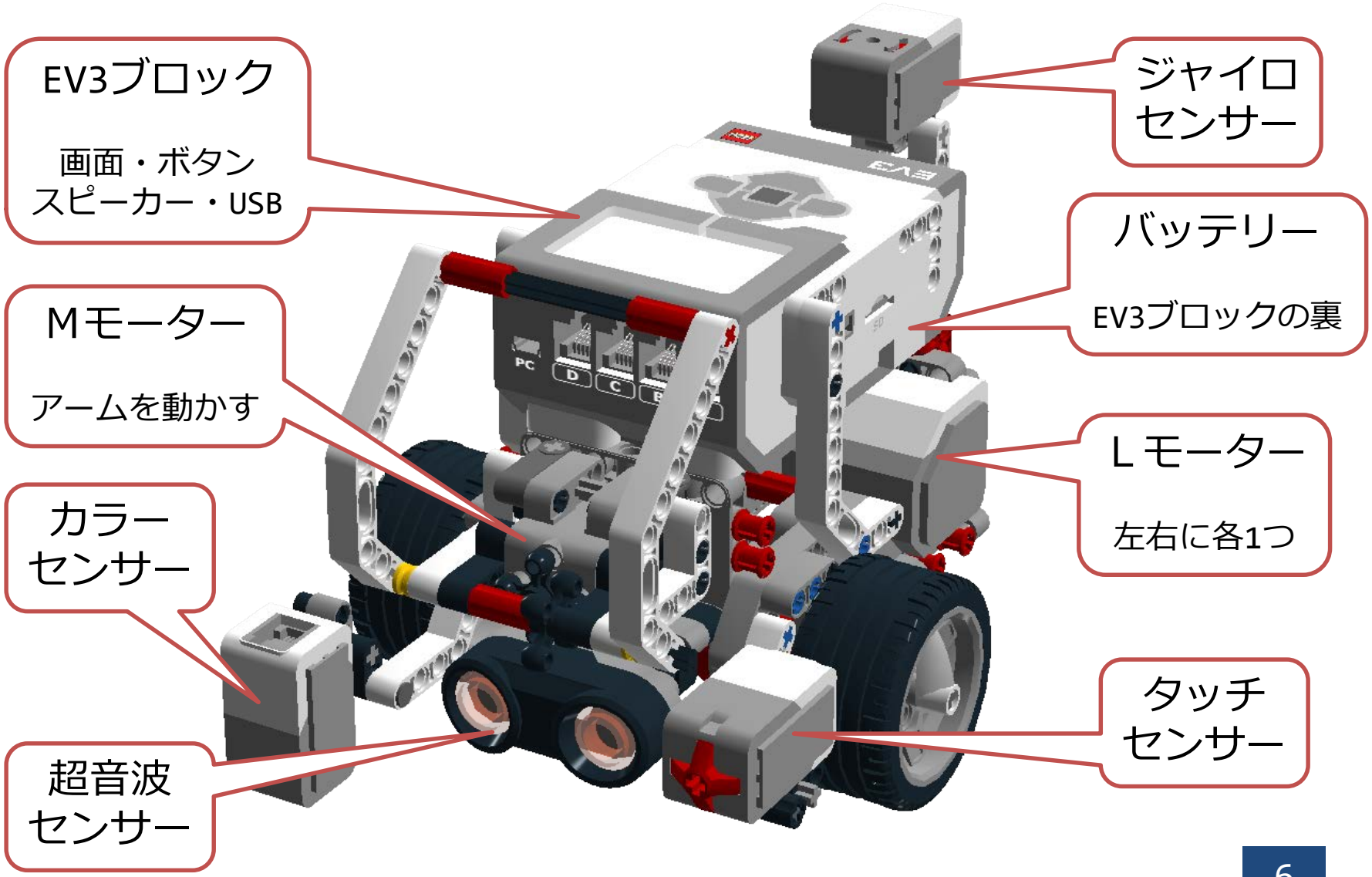
ロボットの機材一式

- 機材の確認（1セット）
  - 組立済のロボット　1台
  - トレー　1個
  - 荷物ブロック　1個
  - タブレット　1台

使用するロボット

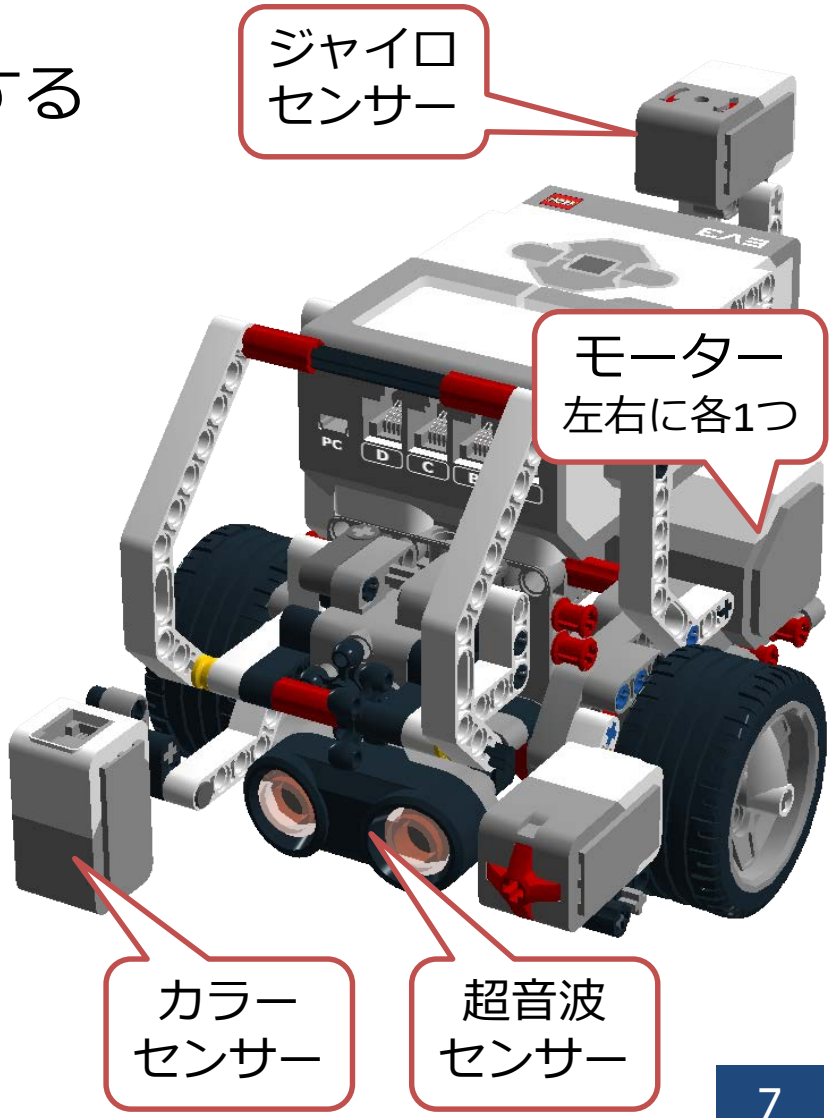
レゴ マインドストームを使った
二輪ロボット

ロボット各部名称


EV3ブロック
画面・ボタン
スピーカー・USB
ジャイロ
センサー
バッテリー
EV3ブロックの裏
Mモーター
アームを動かす
Lモーター
左右に各1つ
カラー
センサー
タッチ
センサー
超音波
センサー

ロボットの各部の役割

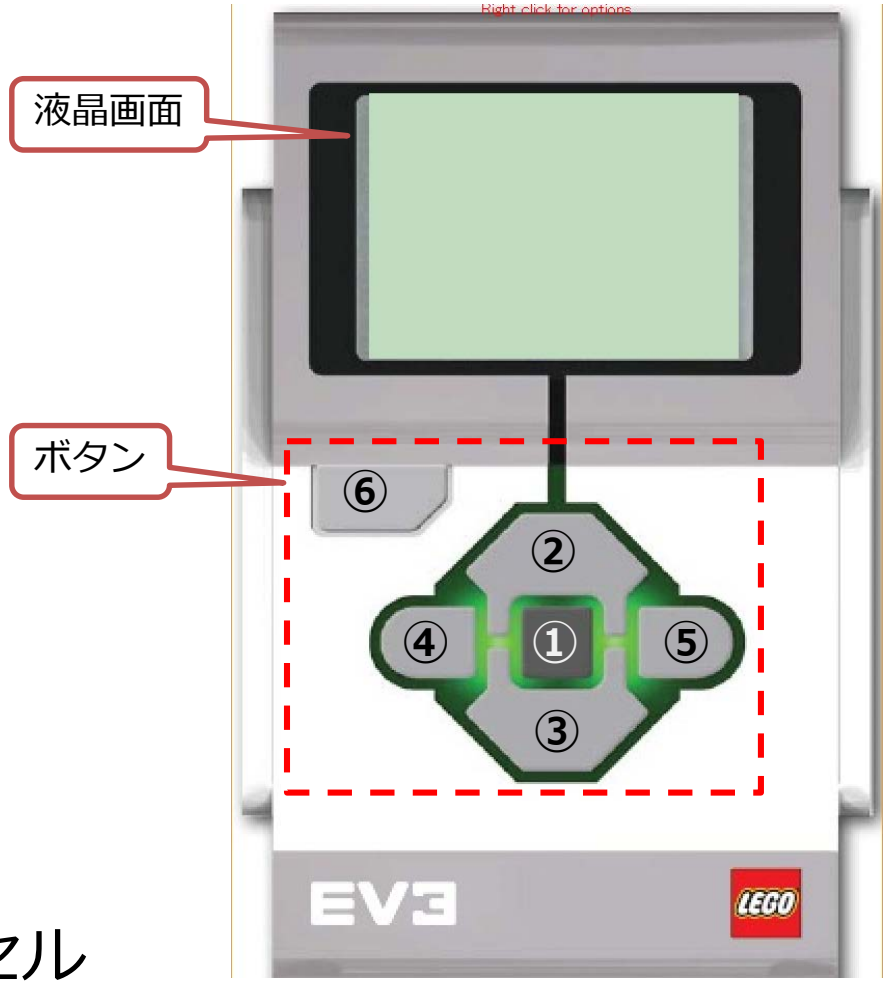
- 左右モーターを回して走行する
- 超音波センサーで障害物までの距離を計測できる
- カラーセンサーで路面の明るさを計測できる
- ジャイロセンサーでロボットの方向を計測できる



EV3ブロック　画面とボタン

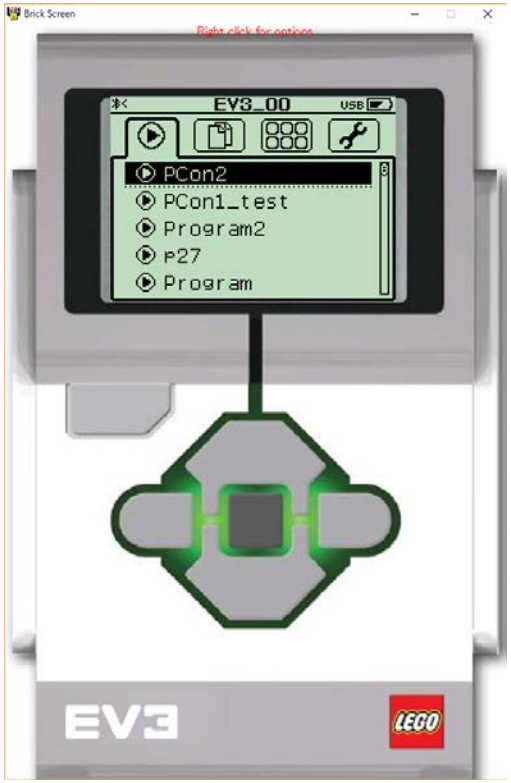
- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン

①	中央	決定・電源ON
②	上	移動
③	下	移動
④	左	移動
⑤	右	移動
⑥	戻る	戻る・キャンセル

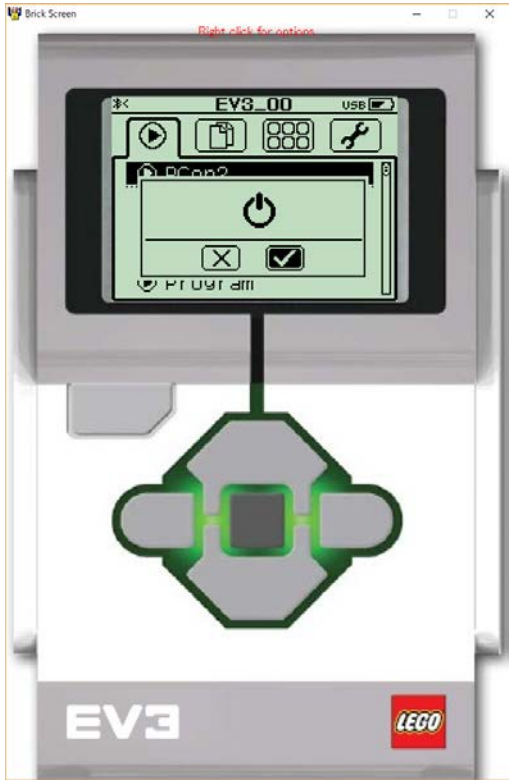


電源ON・OFF

- 電源を入れる
  - 中央ボタンを押す
  - 30秒程度待つ



- 電源を切る
  - 戻るボタンを数回押し
    電源を切る画面を表示
  - ☑マークを選択して決定



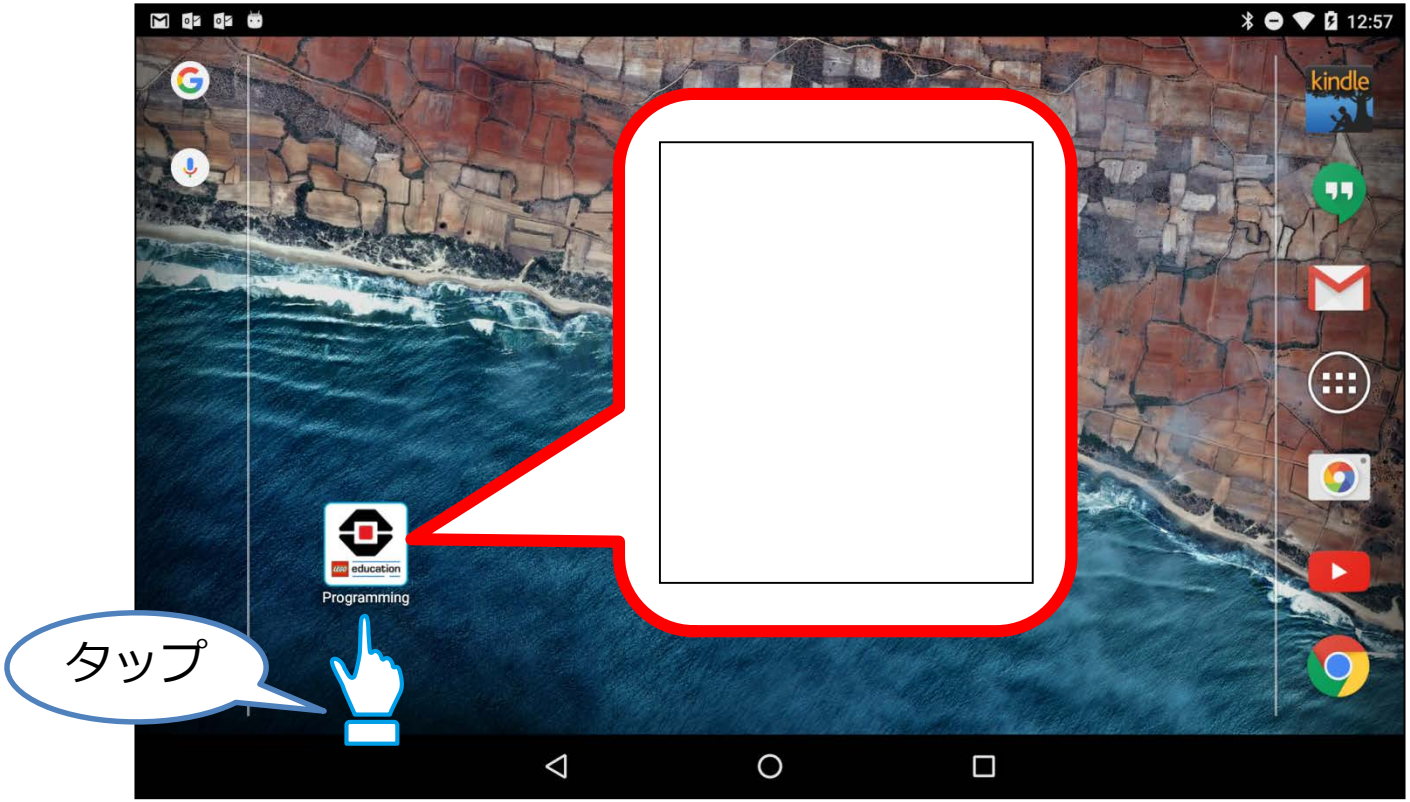
アプリを起動する

ロボットのプログラムを作る

アプリを起動する

アプリを起動する

- アプリ(Programming)をタップして起動



アプリを起動する

- 起動画面

新しいプログラムを作る

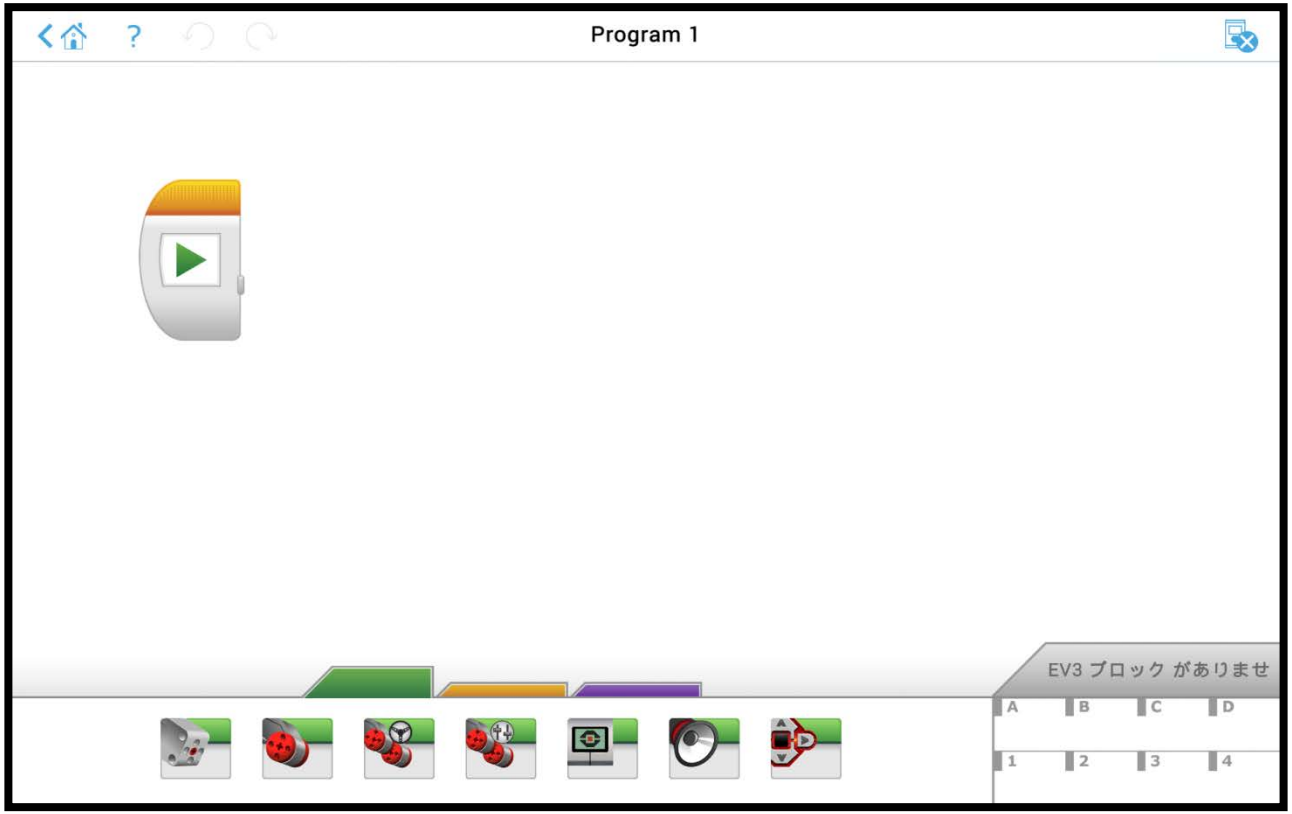
ロボットを動かすための
プログラムを作る

新しいプログラムを作る

- 新しいプログラムをタップ

新しいプログラムを作る

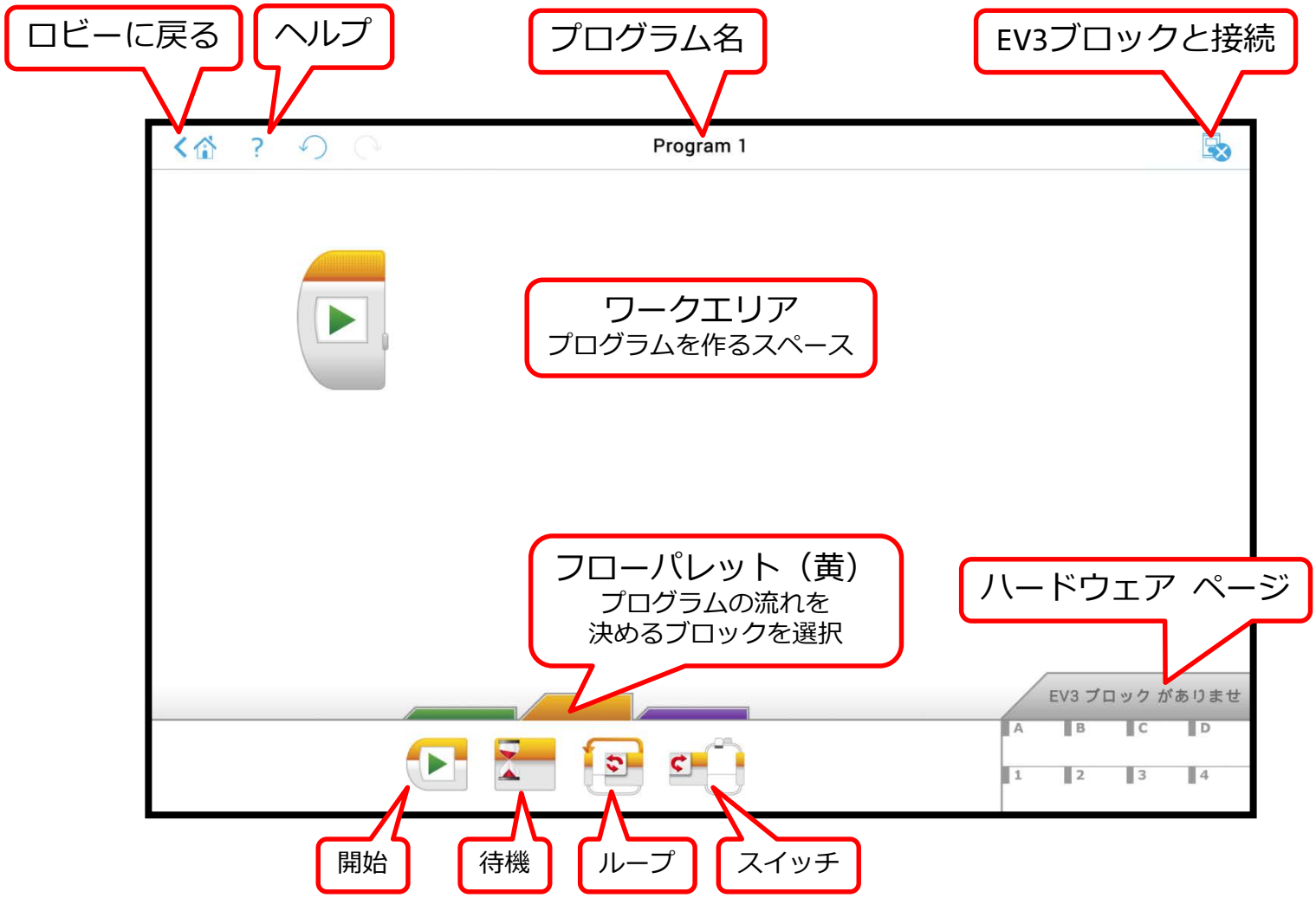
- 初期画面



プログラム作成画面①

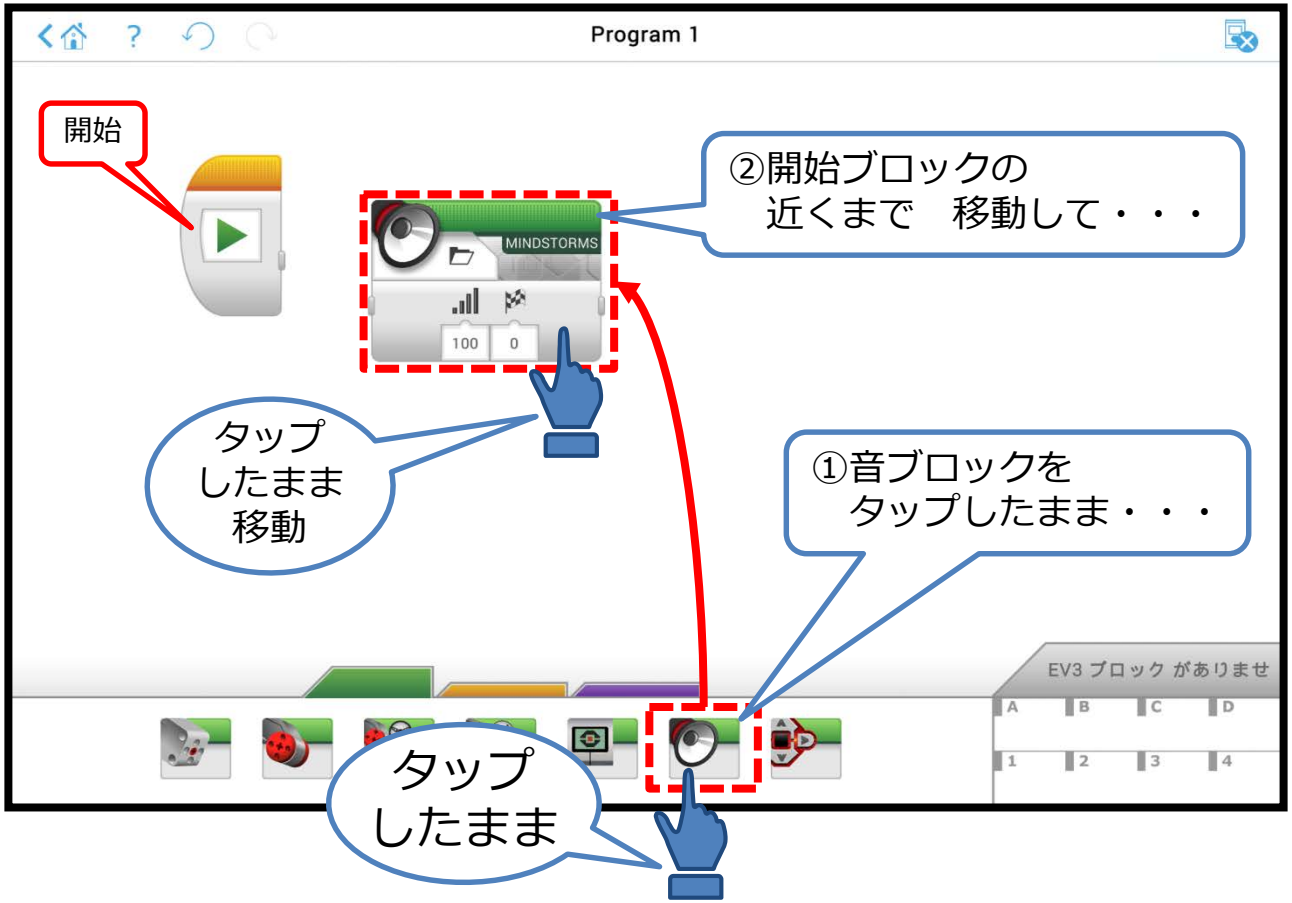
ロビーに戻る
ヘルプ
プログラム名
EV3ブロックと接続
Program 1
ワークエリア
プログラムを作るスペース
動作パレット（緑）
モーター、画面、音など
動作ブロックを選ぶ
ハードウェア ページ
EV3 ブロック がありませ
A
B
C
D
1
2
3
4
Mモーター
Lモーター
ステアリング
タンク
画面
音
インテリジェントブロック
ステータスライト

プログラム作成画面②


ロビーに戻る
ヘルプ
プログラム名
EV3ブロックと接続
Program 1
ワークエリア
プログラムを作るスペース
フローパレット（黄）
プログラムの流れを
決めるブロックを選択
ハードウェア ページ
EV3 ブロック がありませ
A
B
C
D
1
2
3
4
開始
待機
ループ
スイッチ

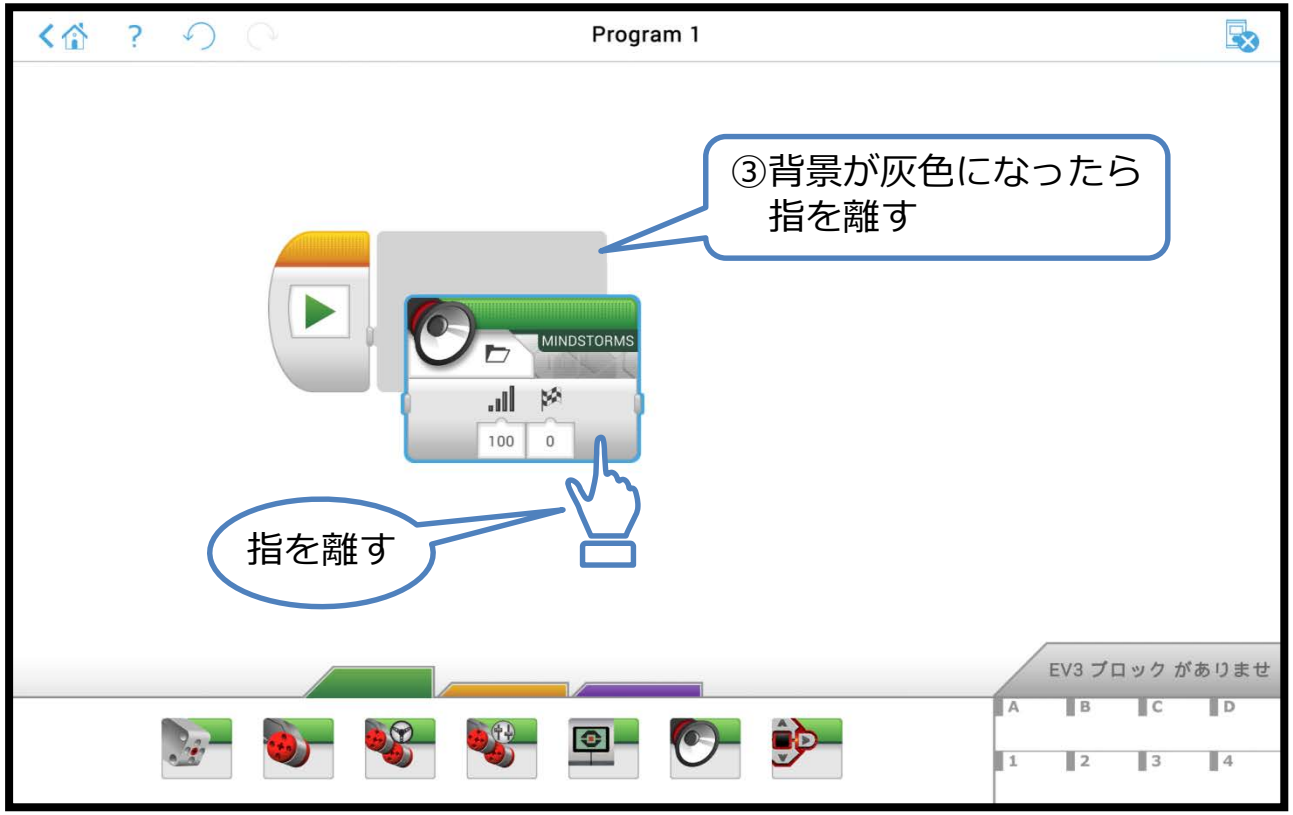
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



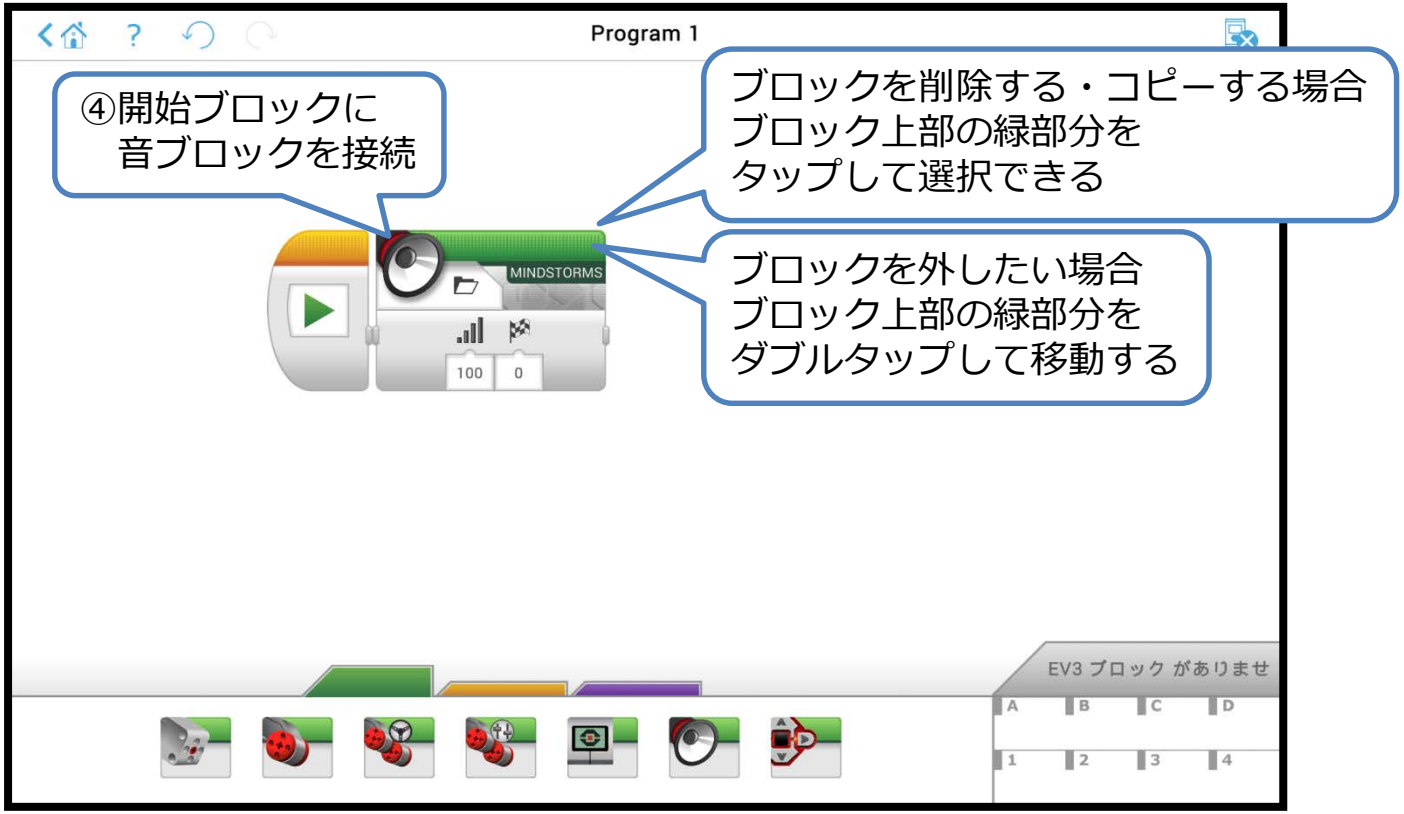
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



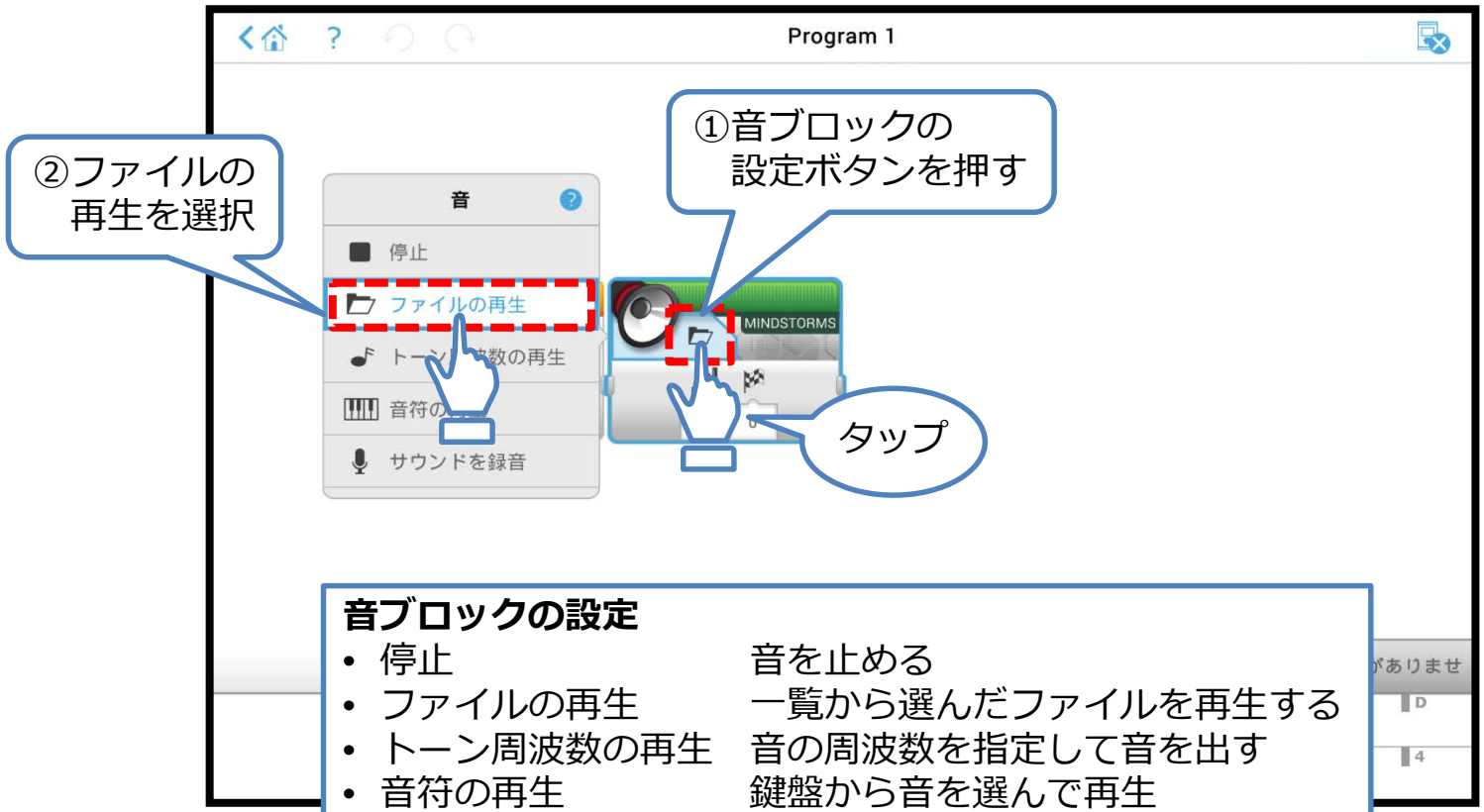
新しいプログラムを作る

- 開始ブロックに音ブロックを接続



ブロックの設定

- 設定切換で命令の内容を変えられます
  - 今回はファイルから音を再生します

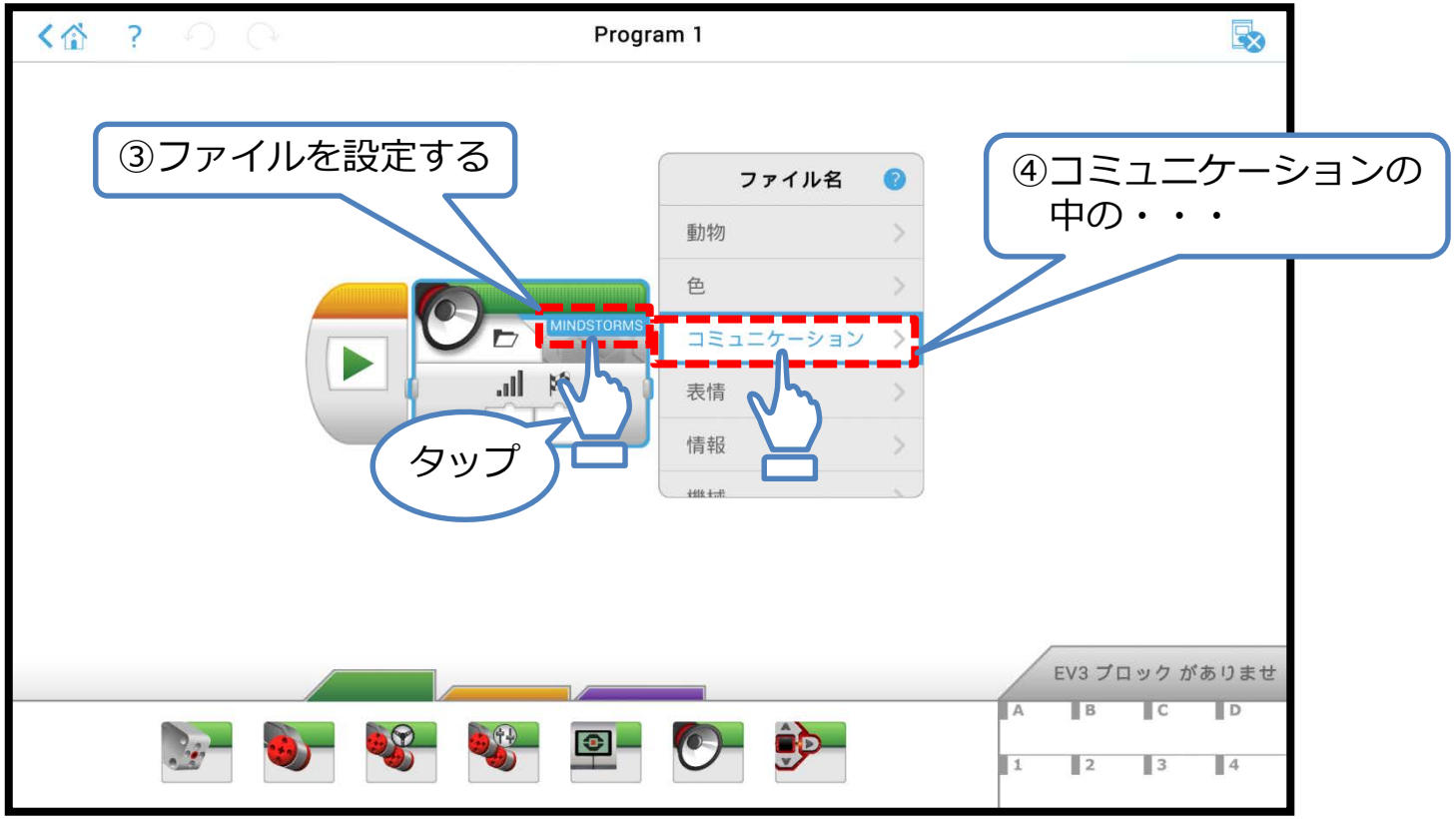


音ブロックの設定

• 停止	音を止める
• ファイルの再生	一覧から選んだファイルを再生する
• トーン周波数の再生	音の周波数を指定して音を出す
• 音符の再生	鍵盤から音を選んで再生
• サウンドの録音	音を録音する

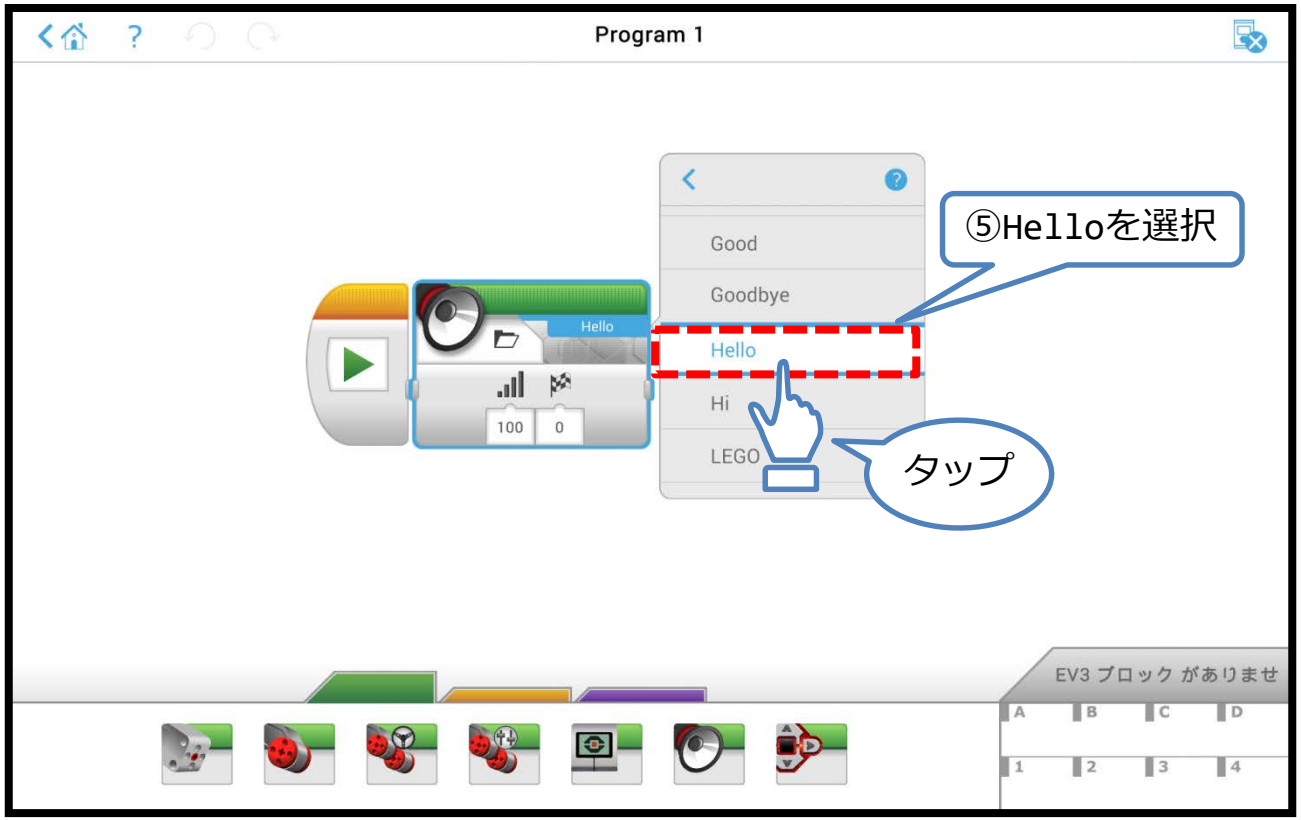
ブロックの設定

- 再生するファイルの選択①



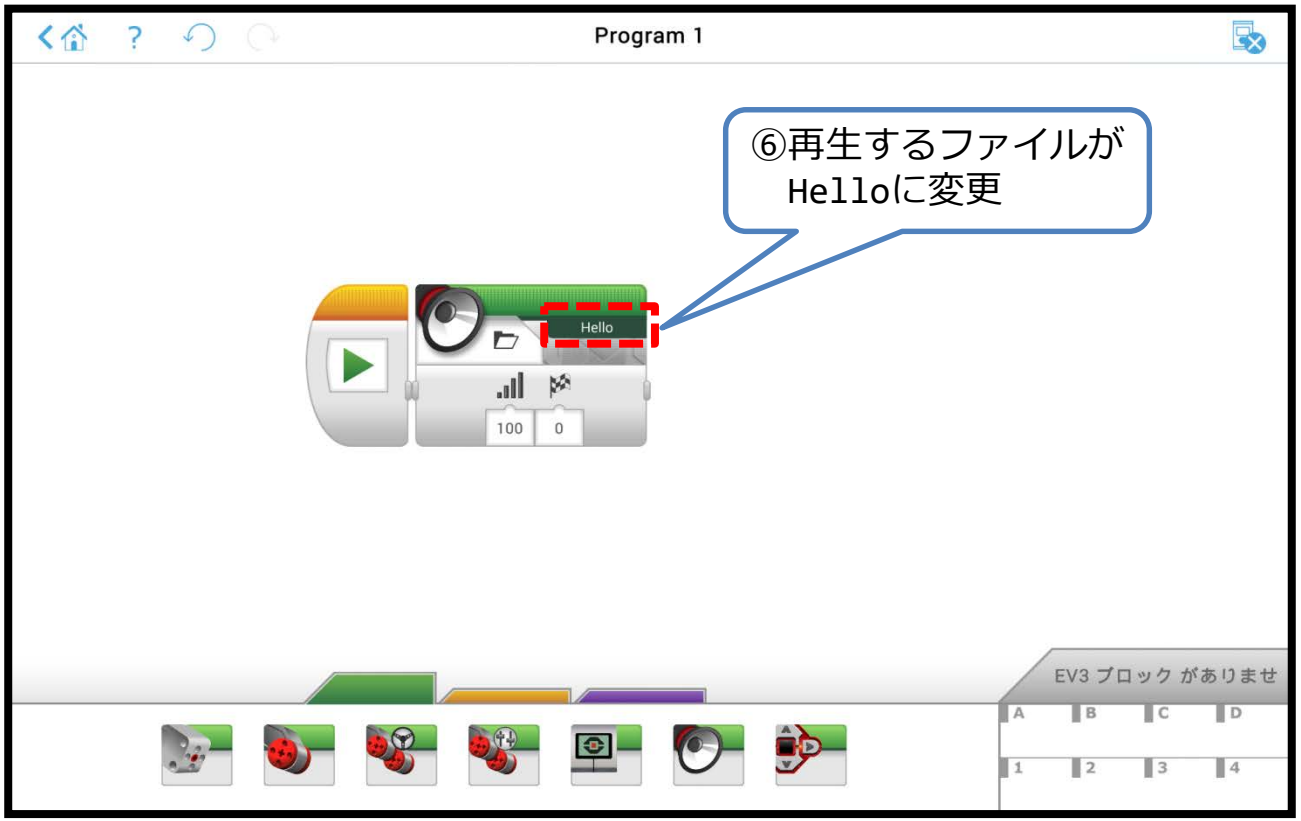
ブロックの設定

- 再生するファイルの選択②



ブロックの設定

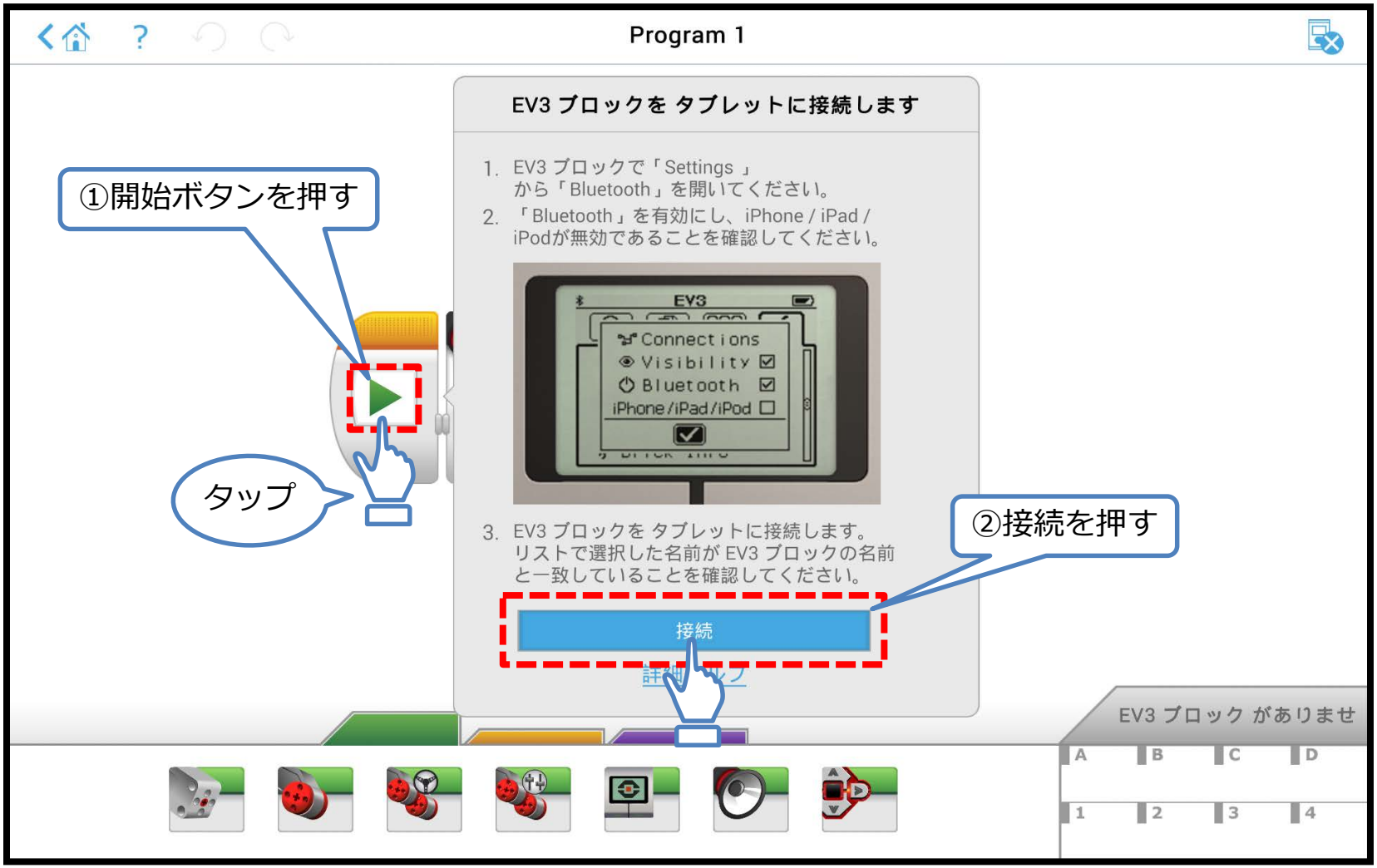
- ファイルの設定完了



ロボットにダウンロード・実行

作ったプログラムを
ロボットにダウンロードして
実行する

ロボットとタブレットを接続



ロボットとタブレットを接続

プログラムをダウンロード

動作確認

- ロボットが設定した通りの動作を行うか観察してみよう
  - 制作したプログラムは、"Hello"という音声ファイルを再生するプログラムです
- もし設定した動きと違っていたら、もう一度ブロックの設定を見直して、再実行しよう

チャレンジ課題

- 音ブロックの設定を変更してダウンロード

1. 別のファイルを再生する
   (ファイルは自由に選択する)
2. 設定を音符の再生に変更する
   (音符、持続時間は自由に選択する)

練習
2秒間直進して停止する

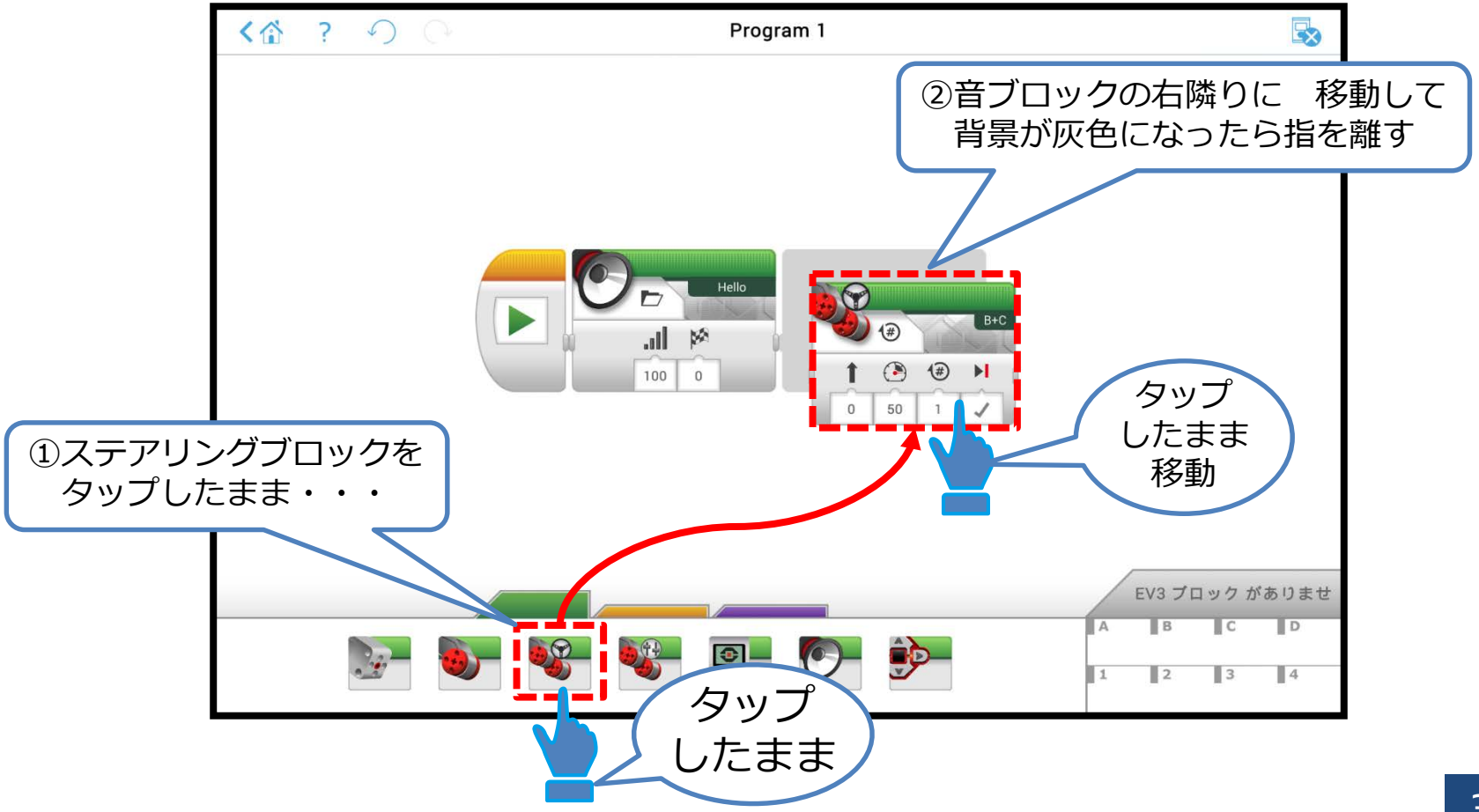
左右モーターを動かす

ステアリングブロックを使って

ロボットを走らせる

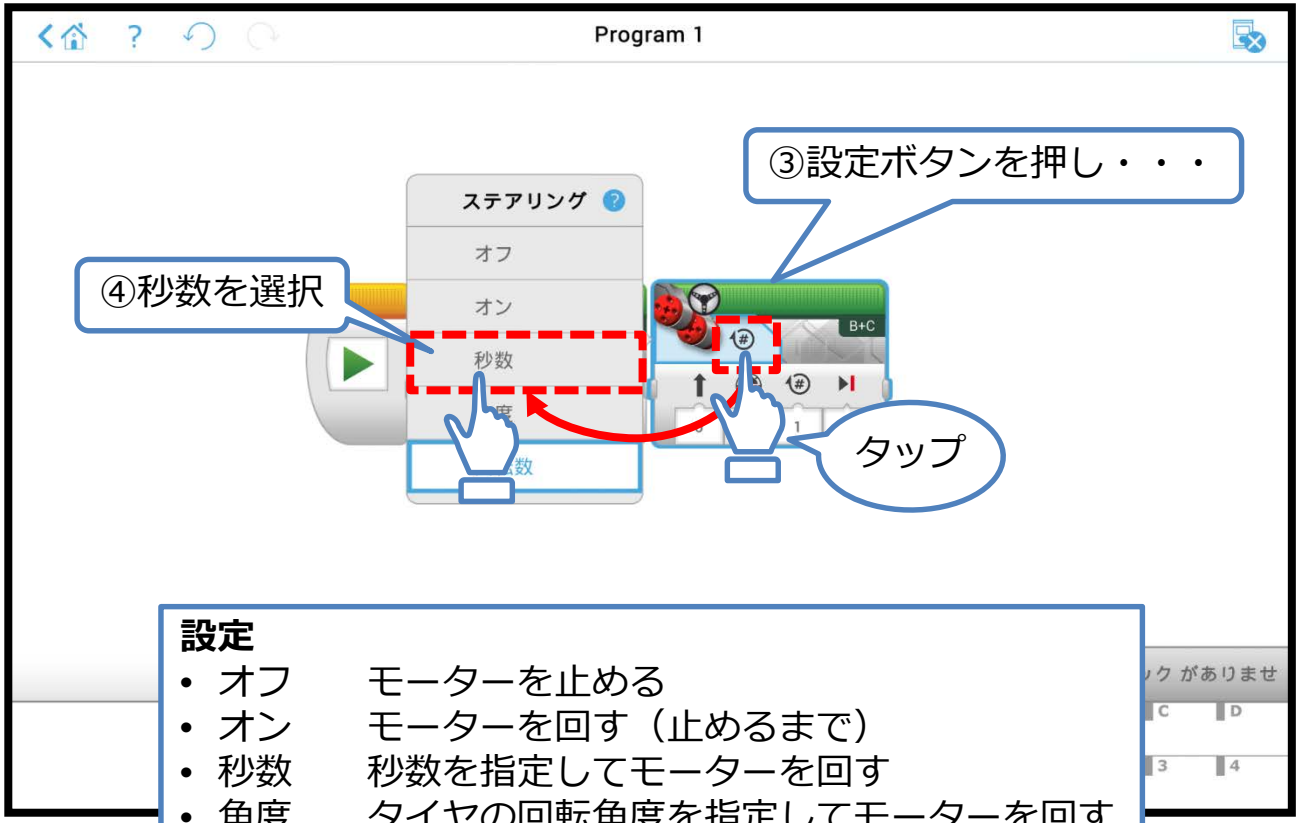
ステアリングブロックの設定

- 2つのモーターを回して走行する



ステアリングブロックの設定

- 秒数を指定してモーターを回す設定

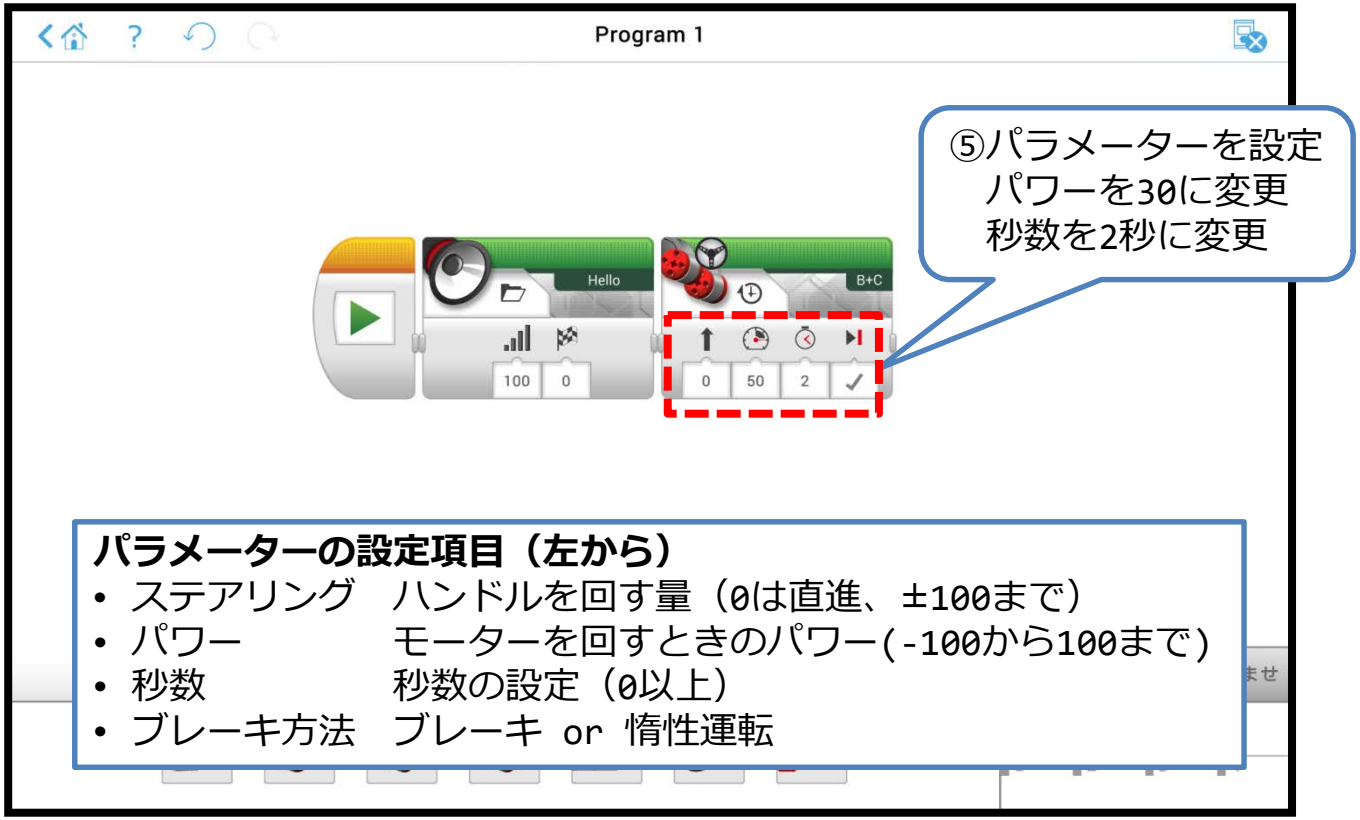


設定

- オフ　　モーターを止める
- オン　　モーターを回す（止めるまで）
- 秒数　　秒数を指定してモーターを回す
- 角度　　タイヤの回転角度を指定してモーターを回す
- 回転数　タイヤの回転数を指定してモーターを回す

ステアリングブロックの設定

- パラメーターを設定（2秒間直進して停止）



パラメーターの設定項目（左から）

- ステアリング　ハンドルを回す量（0は直進、±100まで）
- パワー　モーターを回すときのパワー(-100から100まで)
- 秒数　秒数の設定（0以上）
- ブレーキ方法　ブレーキ or 惰性運転

動作確認

- ロボットが設定した通りの動作を行うか観察してみよう
  - 制作したプログラムは2秒間直進して停止するプログラムです
  - **ロボットをテーブルや床に置いてから実行**
- もし設定した動きと違っていたら、もう一度ブロックの設定を見直して、再実行しよう

チャレンジ課題

- ステアリングブロックの設定を変更してダウンロード

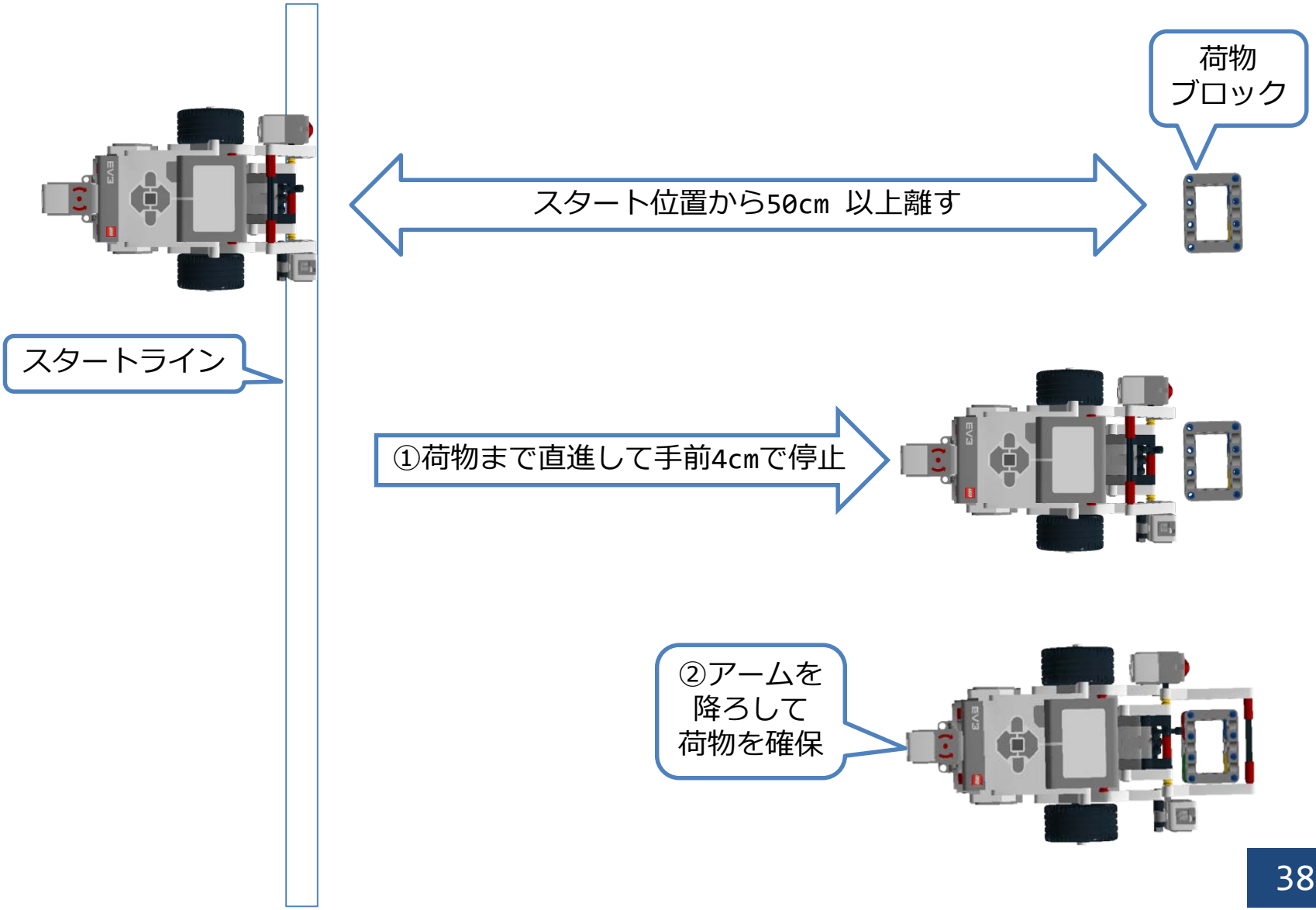
1. パワーの設定を–50に変更して「2秒間後退して停止する」プログラムに変更
2. ステアリングを100に、秒を５に変更して「５秒間時計回りに回る」プログラムに変更
3. 設定を角度に変更し「タイヤが360度回転して停止する」プログラムに変更

課題

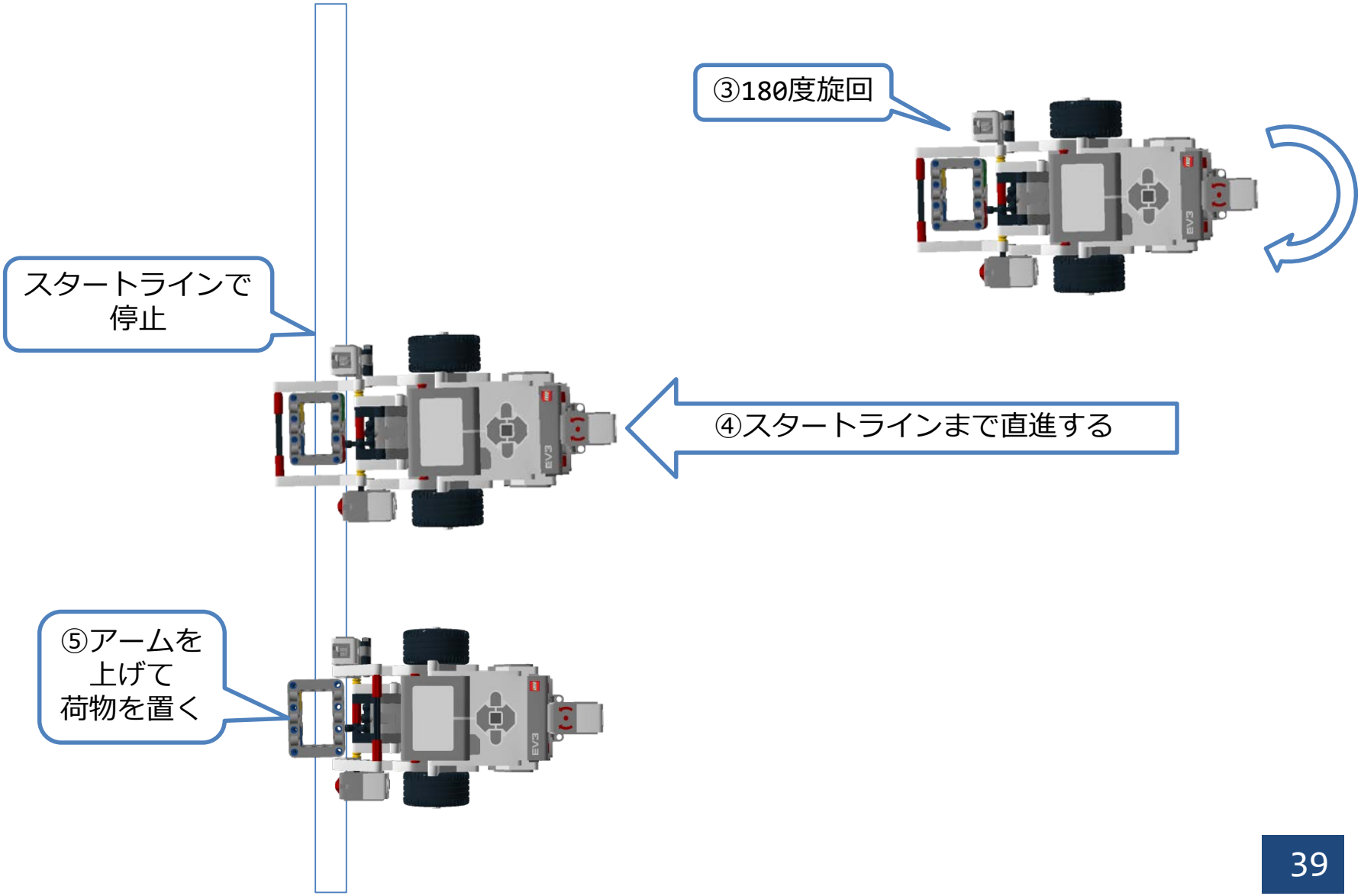
荷物ブロックを受け取り

スタート位置まで運ぶ

課題　荷物運び


荷物
ブロック
スタート位置から50cm 以上離す
スタートライン
①荷物まで直進して手前4cmで停止
②アームを
降ろして
荷物を確保

課題　荷物運び



荷物運びの各動作

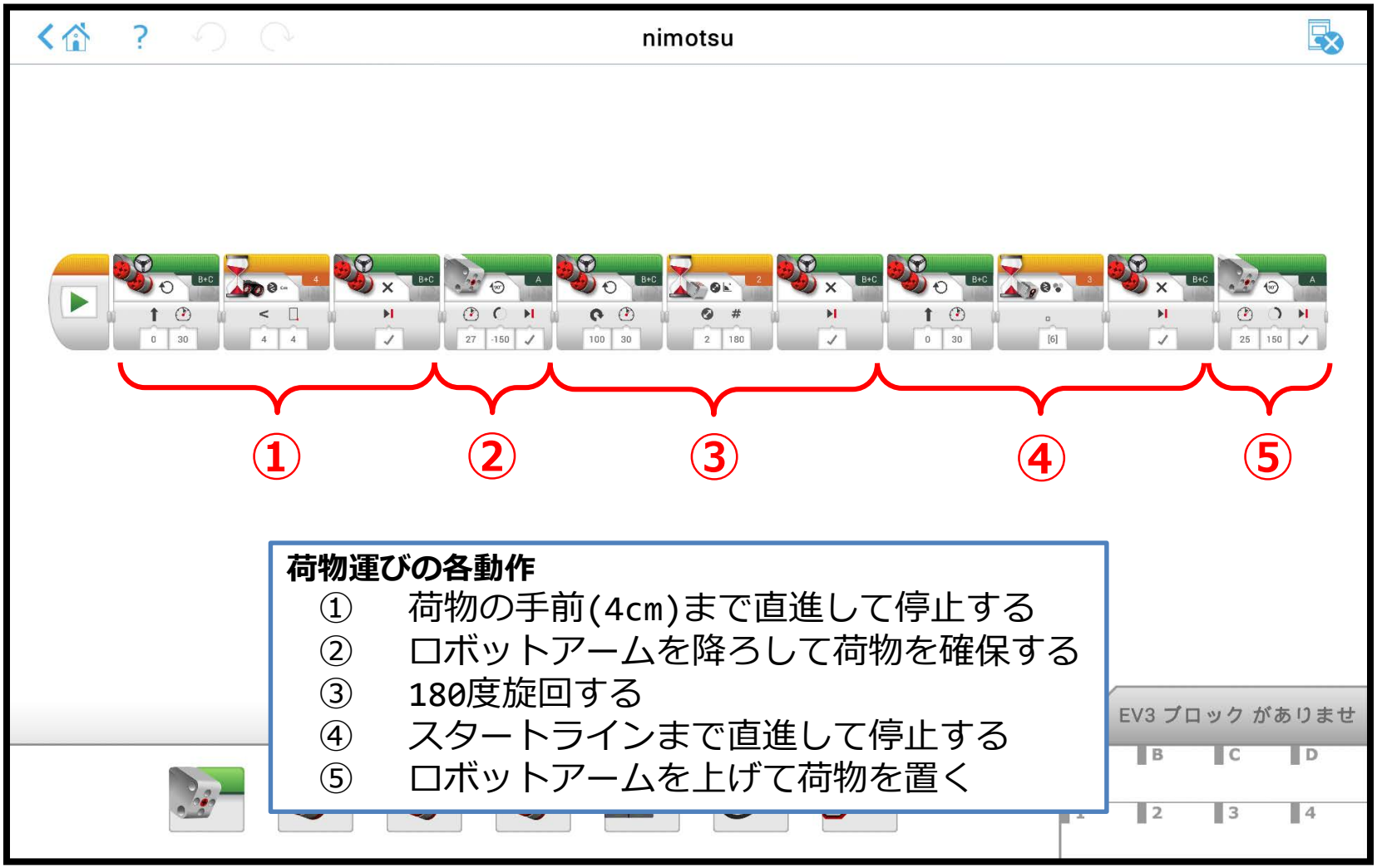
- 動作

1. 荷物の手前(4cm)まで直進して停止する
2. ロボットアームを降ろして荷物を確保する
3. 180度旋回する
4. スタートラインまで直進して停止する
5. ロボットアームを上げて荷物を置く

課題プログラムの解説

課題を5つの動作に分割して
考えていこう

プログラム



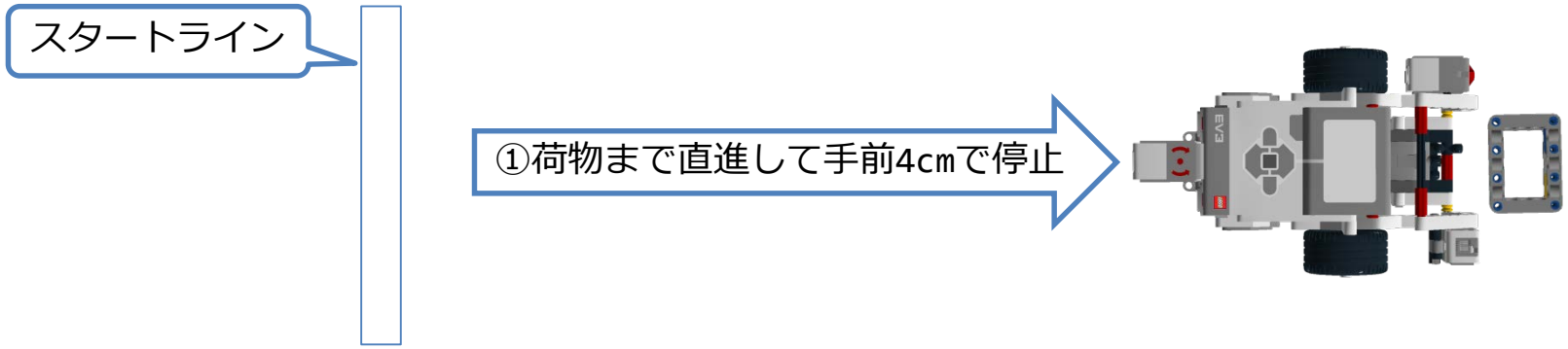
荷物運びの各動作

① 荷物の手前(4cm)まで直進して停止する
② ロボットアームを降ろして荷物を確保する
③ 180度旋回する
④ スタートラインまで直進して停止する
⑤ ロボットアームを上げて荷物を置く

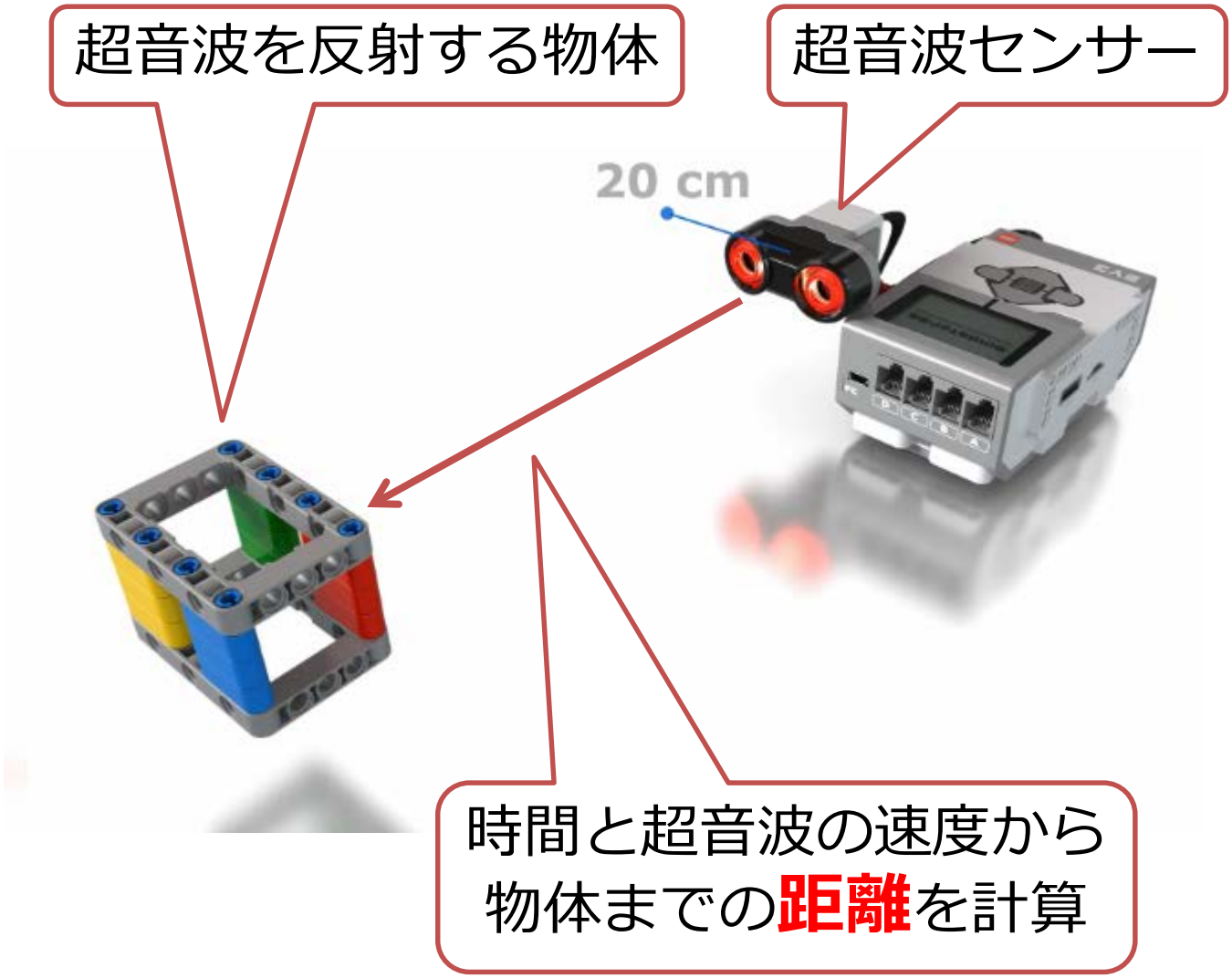
動作①
荷物の手前(4cm)まで直進して停止する

荷物の手前(4cm)まで直進して停止する

- ステアリングブロックでロボットを直進
  - 荷物の4cm手前まで、ただしそんな条件はステアリングブロックで設定できない
- 待機ブロック　条件を満たすまで今のまま待機
  - 超音波センサを使った条件　距離　＜　４cm
  - 距離が4cmより小さくなったら次の命令に進む



超音波センサーで距離を計測



動作① プログラム・設定

- 超音波センサーで距離を計測
- 4cm未満になったらモーターをオフ

ステアリングブロック
設定　オン
パラメータ
　ステアリング　0
　パワー　30

待機ブロック
設定　超音波センサー
　　比較　距離(cm)
パラメータ
　比較タイプ　4 (< ~未満)
　しきい値　4

ステアリングブロック
設定　オフ
パラメータ
　ブレーキ方法 ブレーキ

待機ブロック

- 条件が成立するまで待機する
(条件成立したら次の命令に進む)

①左右モーターをオン

②超音波センサーを
使って距離を計測

条件　距離が4cm未満

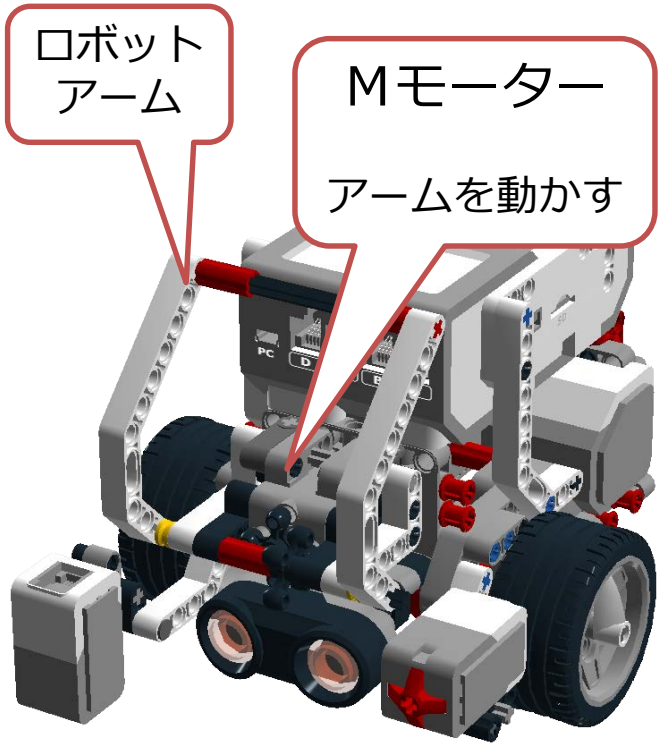
③左右モーターをオフ

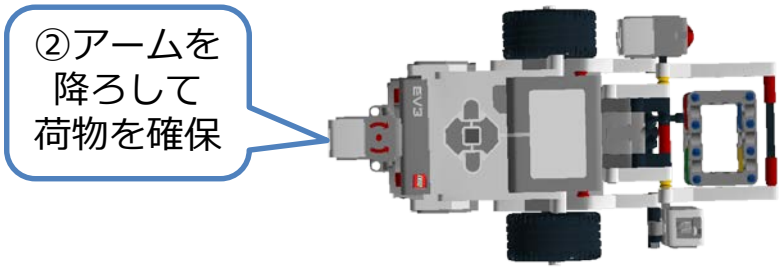
3つの動作を組み合わせてロボットの動作を作る
① 左右モーターをオン
② 距離が4cm未満になったら次へすすむ
③ 左右モーターをオフ

動作②
ロボットアームを降ろして荷物を確保する

ロボットアームを降ろして荷物を確保する

- Mモーターを
  マイナス方向に回転させて
  ロボットアームを下ろす
- ロボットアームが
  荷物を囲むまで下ろし、
  床に当たらないところで
  止める





動作②　プログラム・設定

- Mモーターブロックを-90～-150度回してアームを降ろして荷物を確保
  - ロボットアームが床に当たらない角度に調整

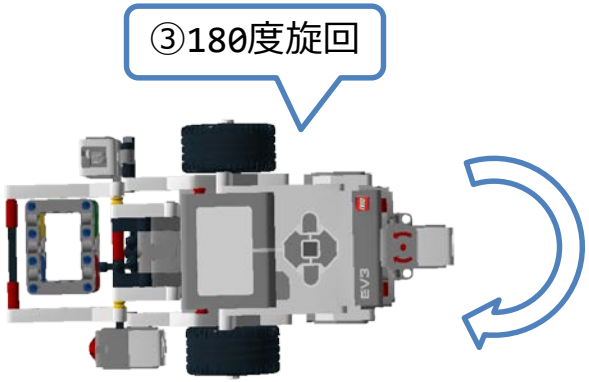
Mモーターブロック
設定　角度
パラメータ

パワー	20 ~ 30
度	-90 ~ -150
ブレーキ方法	ブレーキ

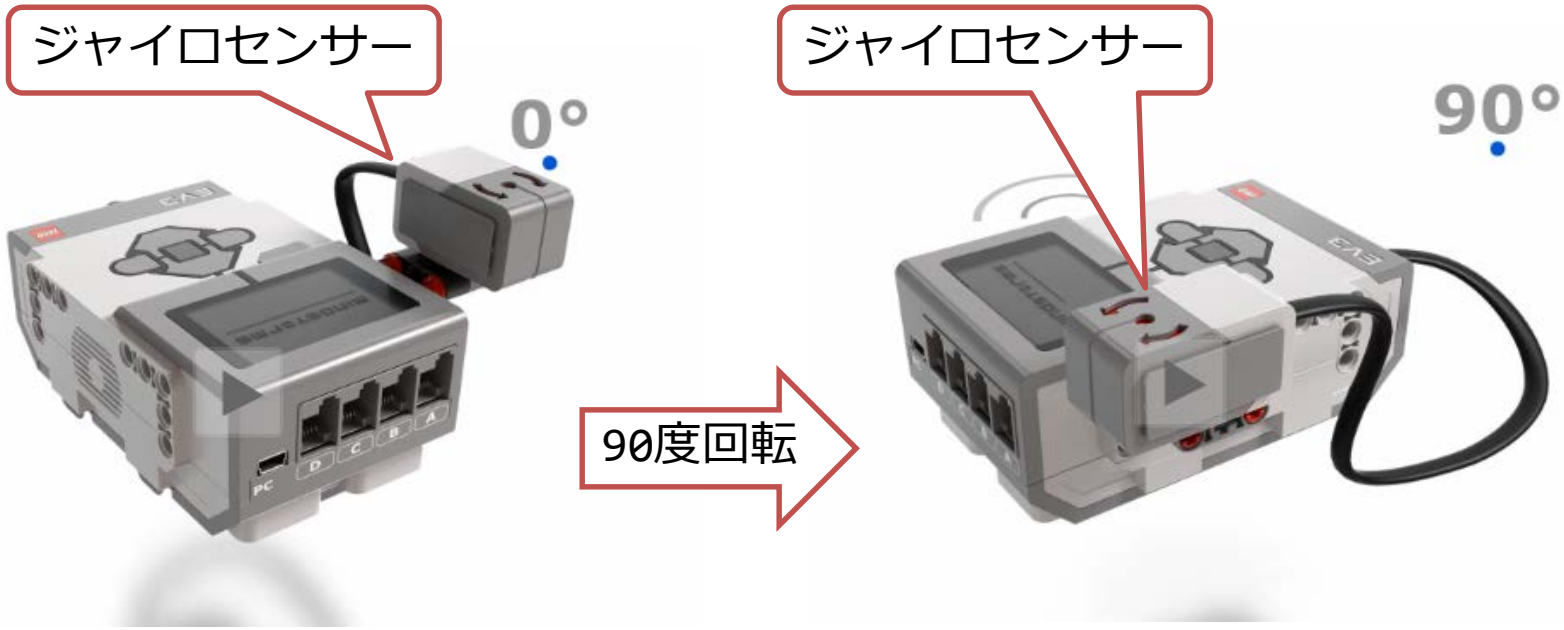
動作③
180度旋回する

180度旋回する

- ロボットアームを下ろしたまま
  ロボットの向きを180度回転させる
  - ステアリングブロックのステアリングの設定を100または-100に設定するとその場で回転する
  - ジャイロセンサーを使って角度を計測する
    - ジャイロセンサを使った条件
      ロボットの方向が
      180度変化したら



ジャイロセンサーで角度を計測



ジャイロセンサーを使って
回転運動の角度を測定できる

動作③ プログラム・設定

- ステアリング100または-100でその場で旋回する
- ジャイロセンサーでロボットの回転角度を計測し、180度変化したらモーターをオフ

ステアリングブロック
設定　オン
パラメータ
　ステアリング　100
　パワー　30

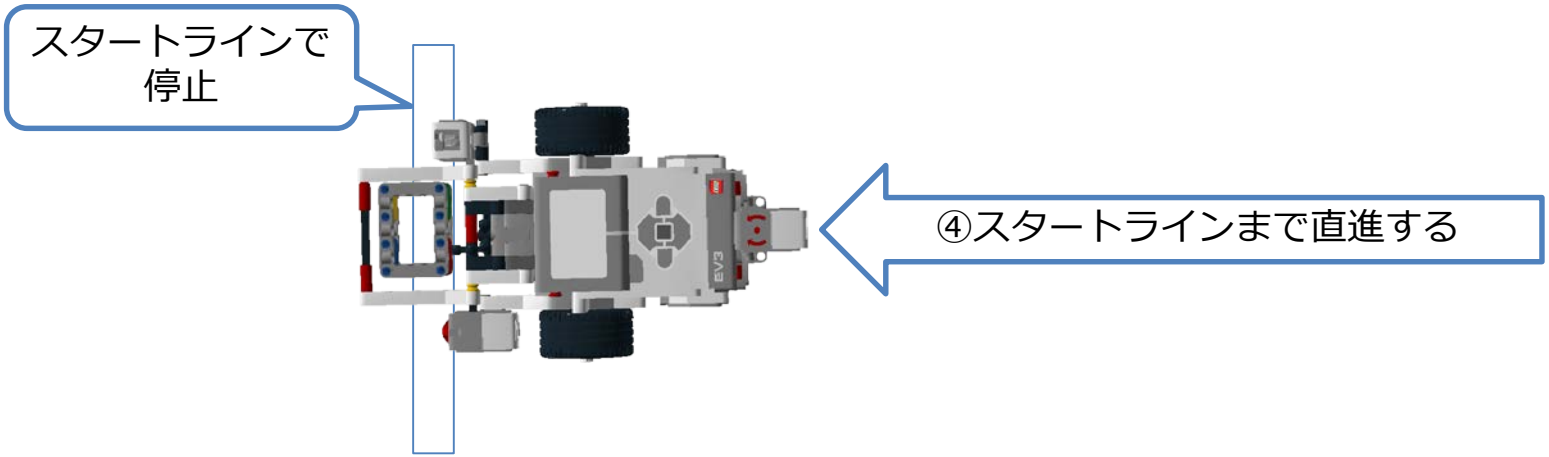
待機ブロック
設定　ジャイロセンサー
　　変化　角度
パラメータ
　方向　任意
　量　180
条件　ロボットの方向が180度変化

ステアリングブロック
設定　オフ
パラメータ
　ブレーキ方法　ブレーキ

動作④
スタートラインまで直進して停止する

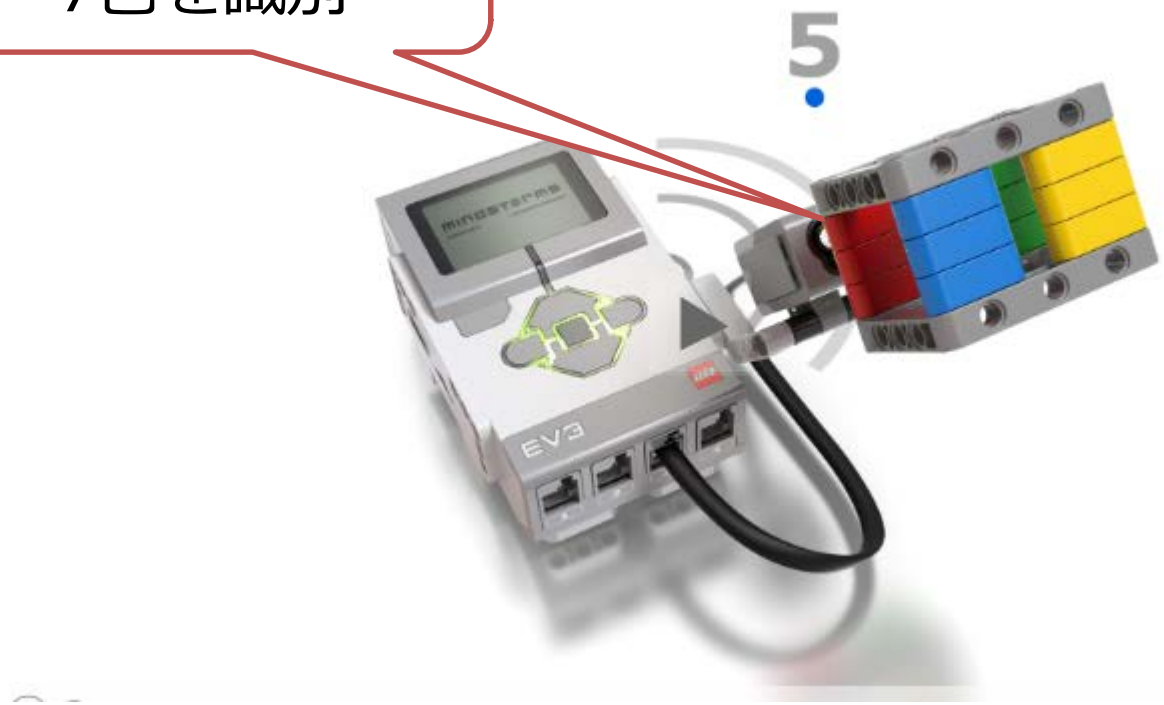
スタートラインまで直進して停止する

- 床の色とビニールテープの色の違いを手掛かりにスタートラインを見つける
  - カラーセンサーを使って色を計測する
    - カラーセンサーの条件　○色を計測するまで
  - ビニールテープの色を見つけるまで直進する



カラーセンサーで色を計測

カラーセンサーで
7色を識別



0	色なし
1	黒
2	白
3	青
4	緑
5	黄色
6	茶

動作④　プログラム・設定

- カラーセンサーで色を計測
- テープの色を計測できたらモーターをオフ

ステアリングブロック
設定　オン
パラメータ
　ステアリング　0
　パワー　30

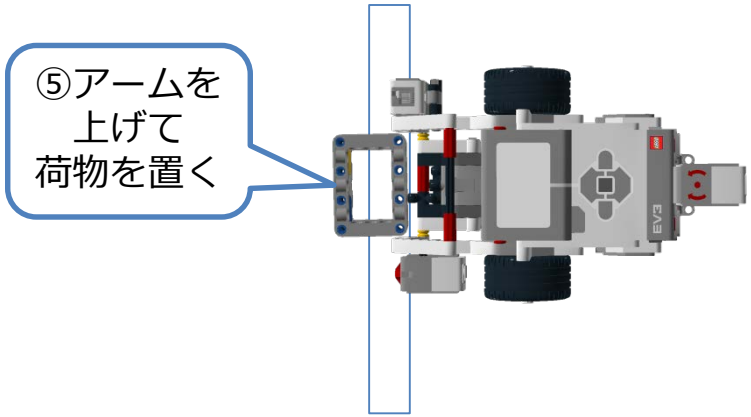
待機ブロック
設定　カラーセンサー
　　比較　色
パラメータ
　色のセット　テープの色に合わせる
条件　(テープの色)を計測した

ステアリングブロック
設定　オフ
パラメータ
　ブレーキ方法　ブレーキ

動作⑤
ロボットアームを上げて荷物を置く

ロボットアームを上げて荷物を置く

- 動作②で使ったMモーターをプラス方向に回転させて、ロボットアームを上げる
  - 動作②で設定した角度の絶対値で角度を指定(下ろすとき–90度なら、上げるときは90度)



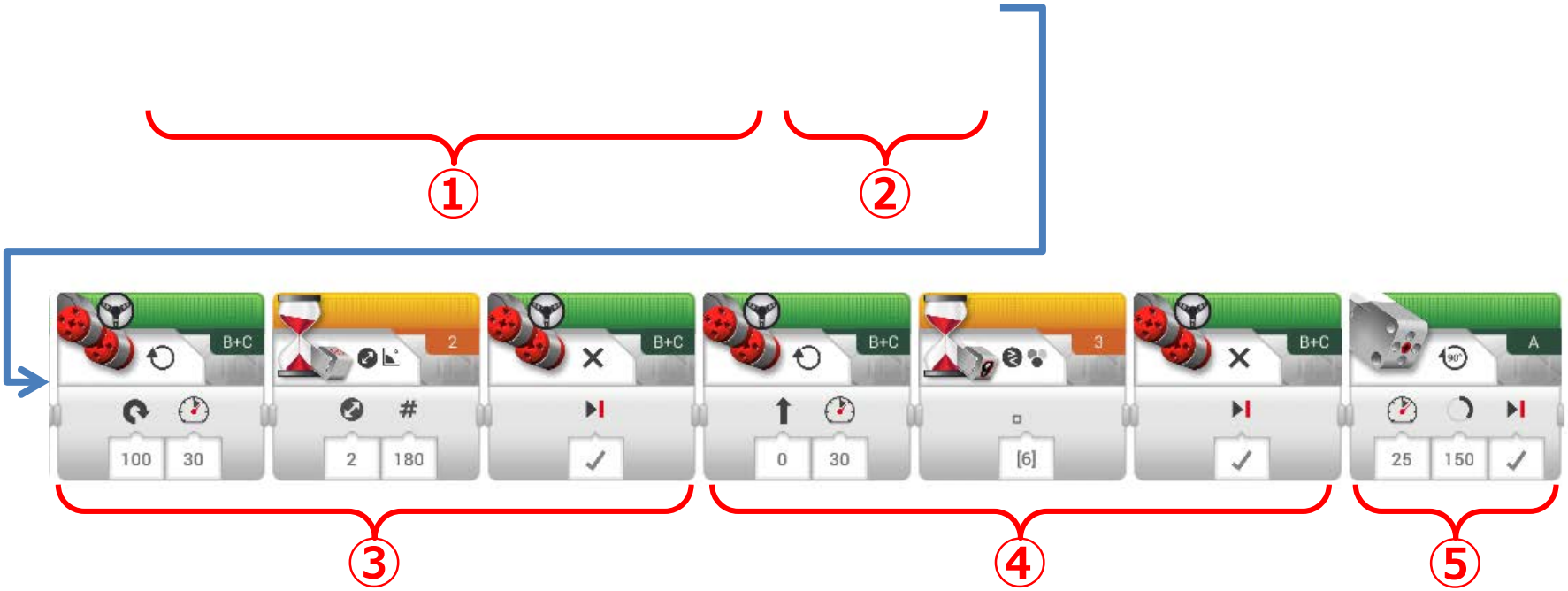
動作⑤　プログラム・設定

- Mモーターブロックを90～150度回してアームを上げて荷物を置く

Mモーターブロック
設定　角度
パラメータ

パワー	20 ~ 30
度	90 ~ 150
ブレーキ方法	ブレーキ

プログラム完成



荷物運びの各動作

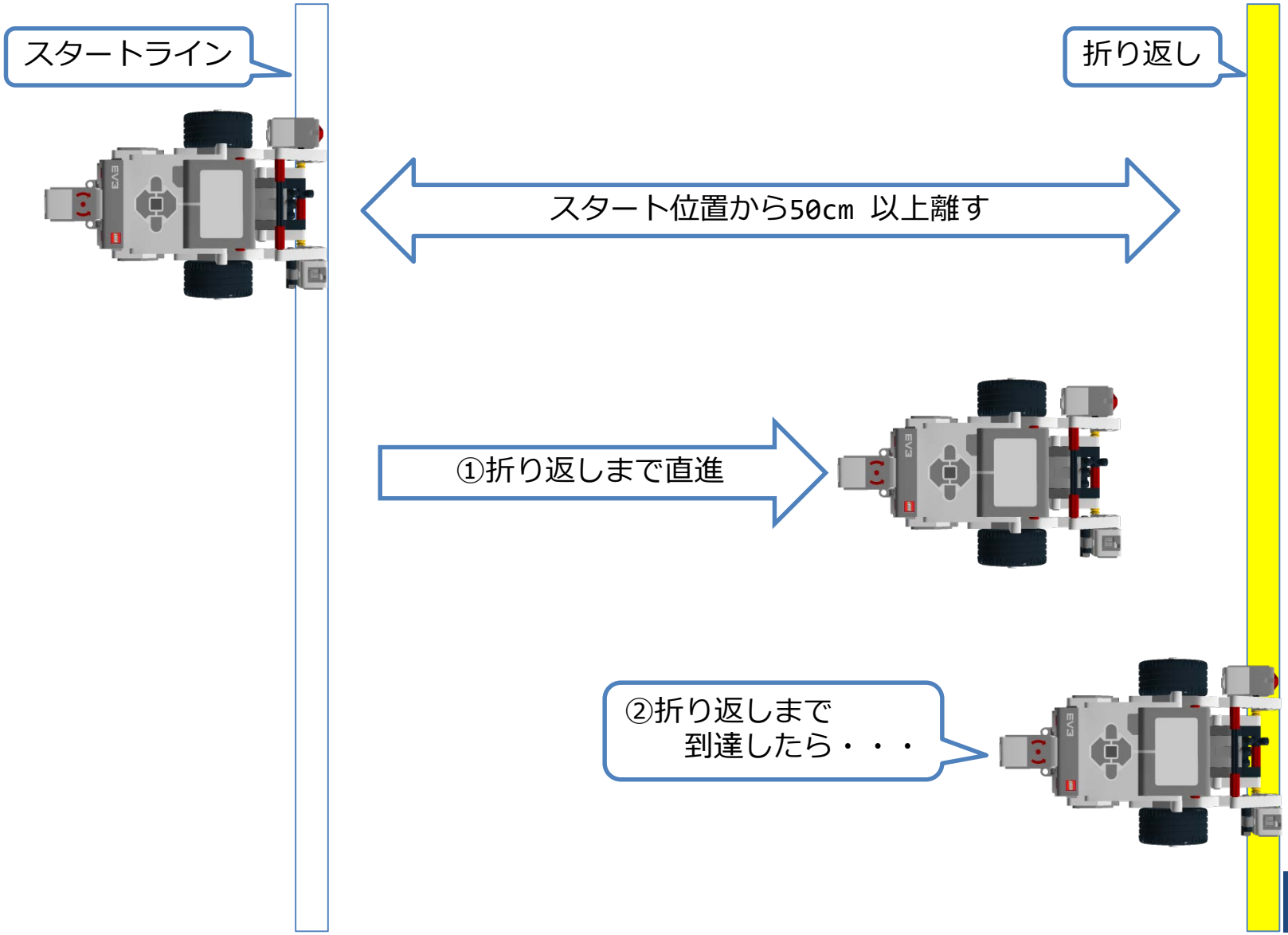
① 荷物の手前(4cm)まで直進して停止する
② ロボットアームを降ろして荷物を確保する
③ 180度旋回する
④ スタートラインまで直進して停止する
⑤ ロボットアームを上げて荷物を置く

動作確認

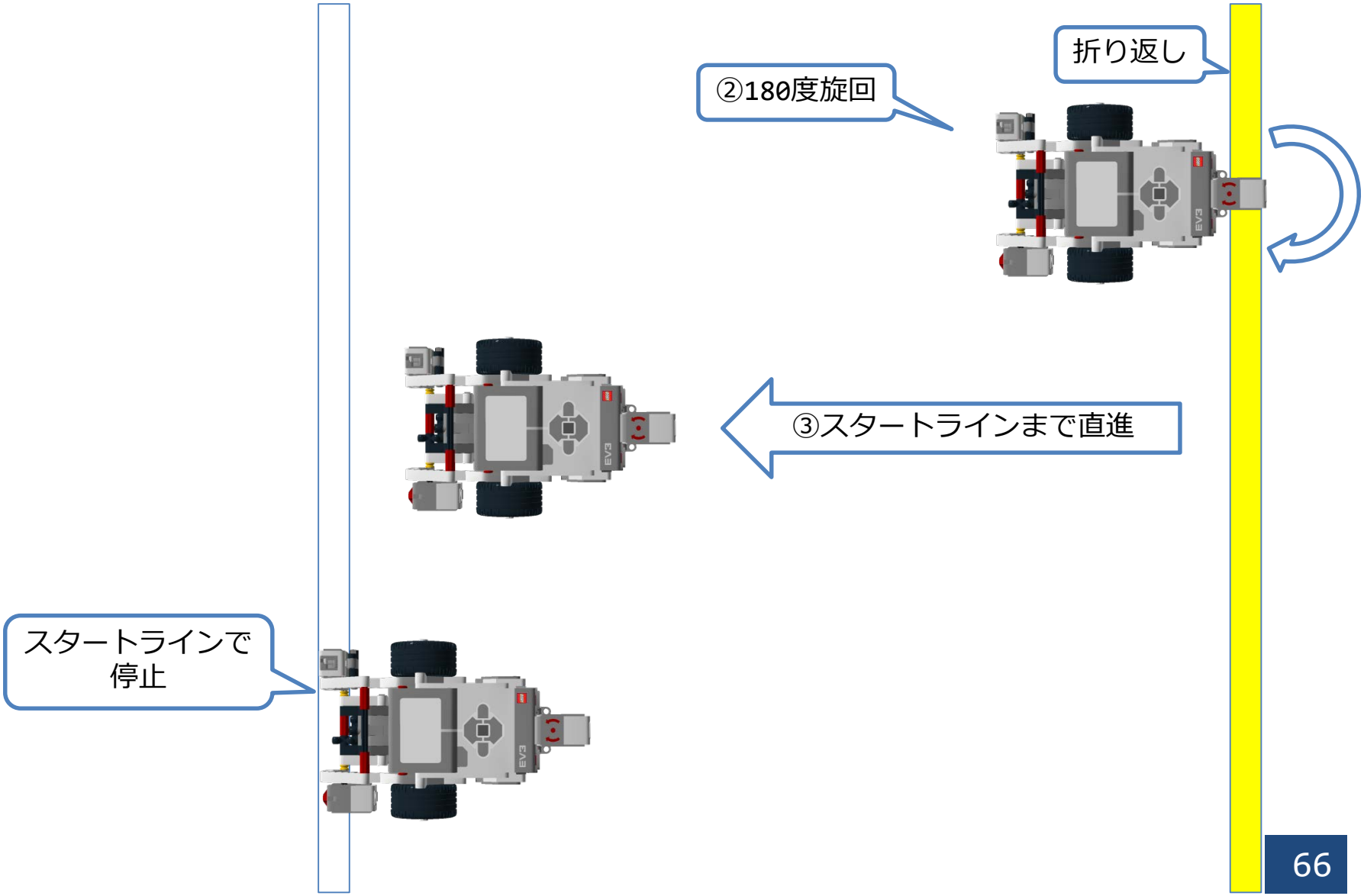
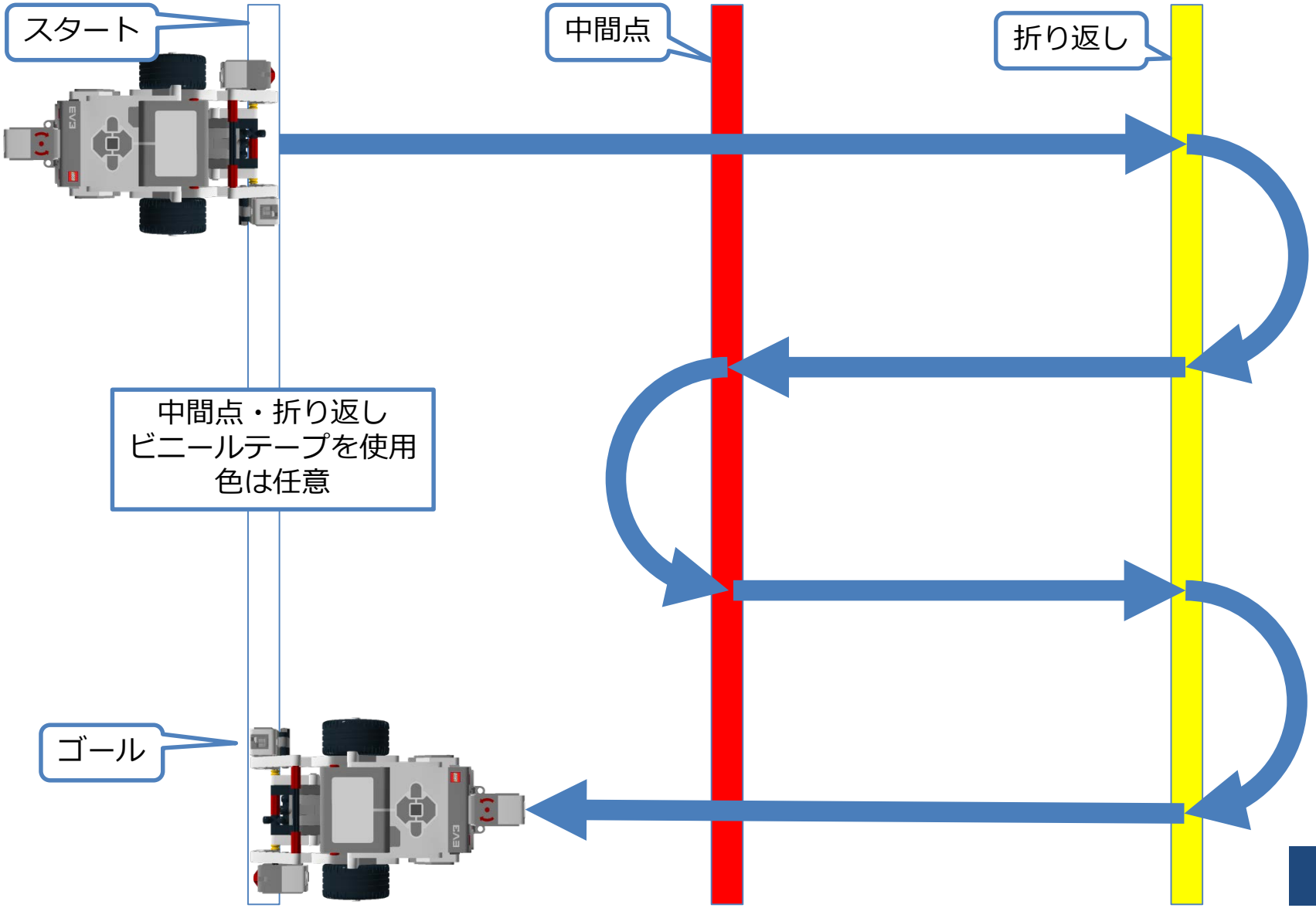
- ロボットが設定した通りの動作を行うか観察してみよう
  - ①～⑤の各動作が設定どおりに実行できているか確認しよう
- もし設定した動きと違っていたら、もう一度ブロックの設定を見直して、再実行しよう

チャレンジ課題

チャレンジ課題①



チャレンジ課題①



チャレンジ課題②